

Física Teórica
Landau \ Lifshitz

MECÁNICA DE FLUIDOS

Volumen 6

EDITORIAL REVERTÉ

Academia de Ciencias, U.R.S.S.

Landau \ Lifshitz

Física Teórica

MECÁNICA DE FLUIDOS

Volumen 6



**EDITORIAL
REVERTÉ**

Barcelona · Bogotá · Buenos Aires · México

Título de la obra original

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА.

Т. VI. Гидродинамика

Edición original en lengua rusa publicada por

МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА, MOSCOW

Copyright © МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИГА

Edición en papel:

© Editorial Reverté, S. A., 1986

ISBN - 978-84-291-4087-3 Tomo 6

ISBN - 978-84-291-4080-4 Obra completa

Edición en e-book:

© Editorial Reverté, S. A., 2021

ISBN 978-84-291-9057-1

Versión española por el

Prof. Dr. J. Aguilar Peris

Catedrático de Termología

Facultad de Física de la Universidad Complutense de Madrid

y el

Prof. Dr. J. de la Rubia Pacheco

Catedrático de Mecánica Estadística

Facultad de Física de la Universidad de Valencia

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15. Local B

08029 Barcelona. ESPAÑA

Tel: (34) 93 419 33 36

e-mail: reverte@reverte.com

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

PREFACIO A LA EDICIÓN INGLESA

Este libro tiene por objeto el estudio de la mecánica de fluidos, es decir, la teoría del movimiento de los líquidos y los gases.

La naturaleza del libro viene determinada ampliamente por el hecho de que describe la mecánica de fluidos como una rama de la física teórica y, por tanto, es notablemente diferente de otros libros de texto escritos sobre el mismo tema. Hemos intentado desarrollar al máximo posible todas las materias de interés físico y hacerlo de modo que nos ofrezcan la imagen más clara posible de los fenómenos y sus interrelaciones. En consecuencia, no discutiremos métodos aproximados de cálculo en mecánica de fluidos, ni teorías empíricas desprovistas de significado físico. Por otra parte, se tratan algunos tópicos que no se encuentran habitualmente en textos de esta materia: la teoría de la transmisión y difusión del calor en fluidos; acústica; la teoría de la combustión; la dinámica de los superfluidos, y la dinámica relativista de fluidos.

En este campo de la mecánica de fluidos, tan extensamente estudiado, es inevitable que hayan aparecido nuevos resultados durante los últimos años desde que se publicó la última edición rusa. Es lamentable que nuestra preocupación por otras materias nos haya impedido su inclusión en la edición inglesa. Simplemente hemos añadido un capítulo más sobre la teoría general de fluctuaciones en dinámica de fluidos.

Agradecemos a los Dres. Sykes y Reid la excelente versión inglesa del libro y a Pergamon Press su conformidad respecto a diferentes cuestiones relacionadas con la publicación.

Moscú

L. D. LANDAU
E. M. LIFSHITZ

NOTACIÓN

ρ	densidad
p	presión
T	temperatura
s	entropía por unidad de masa
ϵ	energía interna por unidad de masa
$w = \epsilon + p/\rho$	entalpía
$\gamma = c_p/c_v$	cociente entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante
η	viscosidad dinámica
$\nu = \eta/\rho$	viscosidad cinemática
κ	conductividad térmica
$\chi = \kappa/\rho c_p$	conductividad termométrica
R	número de Reynolds
c	velocidad del sonido
M	cociente entre la velocidad del fluido y la del sonido

Índice analítico

Prefacio a la edición inglesa	V
Notación	VI

I. Fluidos ideales

§ 1	Ecuación de continuidad	1
§ 2	Ecuación de Euler	3
§ 3	Hidrostática	7
§ 4	Caso en que la convección está ausente	9
§ 5	Ecuación de Bernoulli	11
§ 6	Flujo de energía	12
§ 7	Flujo del impulso	14
§ 8	Conservación de la circulación	16
§ 9	Flujo potencial	18
§ 10	Fluidos incompresibles	22
§ 11	Fuerza de arrastre en un flujo potencial que rodea un cuerpo ...	34
§ 12	Ondas de gravedad	41
§ 13	Ondas de gravedad largas	47
§ 14	Ondas en un fluido incompresible	49

II. Fluidos viscosos

§ 15	Ecuación del movimiento de un fluido viscoso	53
§ 16	Disipación de energía en un fluido incompresible	59
§ 17	Flujo en una tubería	61
§ 18	Flujo entre cilindros en rotación	67
§ 19	Ley de semejanza	68
§ 20	Fórmula de Stokes	71
§ 21	Estela laminar	79
§ 22	La viscosidad de las suspensiones	85
§ 23	Soluciones exactas de las ecuaciones del movimiento en el caso de un fluido viscoso	88

§ 24	Movimiento oscilante en un fluido viscoso	97
§ 25	Amortiguamiento de las ondas de gravedad	108

III. Turbulencia

§ 26	Estabilidad del flujo estacionario	113
§ 27	Establecimiento de la turbulencia	115
§ 28	Estabilidad del flujo entre cilindros en rotación	119
§ 29	Estabilidad del flujo en una tubería	123
§ 30	Inestabilidad de las discontinuidades tangenciales	128
§ 31	Turbulencia totalmente desarrollada	130
§ 32	Turbulencia local	134
§ 33	Correlación de velocidades	138
§ 34	Región de turbulencia y el fenómeno de separación	144
§ 35	Chorro turbulento	146
§ 36	Estela turbulenta	152
§ 37	Teorema de Joukowski	154
§ 38	Turbulencia isótropa	158

IV. Capas límites

§ 39	Capa límite laminar	163
§ 40	Flujo cerca de la línea de separación	170
§ 41	Estabilidad del flujo en una capa límite laminar	176
§ 42	Perfil logarítmico de velocidades	180
§ 43	Flujo turbulento en tuberías	184
§ 44	Capa límite turbulenta	187
§ 45	Crisis de arrastre o resistencia	190
§ 46	Flujo que rodea a cuerpos con forma aerodinámica	194
§ 47	Arrastre inducido	197
§ 48	La sustentación de un ala delgada	203

V. Conducción térmica en los fluidos

§ 49	Ecuación general de la transferencia de calor	207
§ 50	Conducción térmica en un fluido incompresible	213
§ 51	Conducción térmica en un medio infinito	217
§ 52	Conducción térmica en un medio finito	222
§ 53	Ley de semejanza para la transferencia térmica	228
§ 54	Transferencia térmica en una capa límite	232
§ 55	Calentamiento de un cuerpo en un fluido móvil	237
§ 56	Convección libre	240

VI. Difusión

§ 57	Ecuaciones de la dinámica de fluidos para una mezcla	249
------	--	-----

§ 58	Coeficientes de transferencia de masa y de difusión térmica	253
§ 59	Difusión de partículas suspendidas en un fluido	258

VII. Fenómenos superficiales

§ 60	Fórmula de Laplace	263
§ 61	Ondas de capilaridad	271
§ 62	Influencia de películas adsorbidas sobre el movimiento de un líquido	276

VIII. Sonido

§ 63	Ondas sonoras	281
§ 64	La energía y el impulso de las ondas sonoras	286
§ 65	Reflexión y refracción de ondas sonoras	291
§ 66	Acústica geométrica	293
§ 67	Propagación del sonido en un medio móvil	297
§ 68	Vibraciones características	301
§ 69	Ondas esféricas	304
§ 70	Ondas cilíndricas	307
§ 71	Solución general de la ecuación de onda	310
§ 72	Onda lateral	314
§ 73	Emisión del sonido	319
§ 74	Principio de reciprocidad	330
§ 75	Propagación de los sonidos en un tubo	333
§ 76	Dispersión del sonido	337
§ 77	Absorción del sonido	341
§ 78	Segunda viscosidad	348

IX. Ondas de choque

§ 79	Propagación de las perturbaciones en un gas móvil	355
§ 80	Flujo estacionario de un gas	358
§ 81	Superficies de discontinuidad	363
§ 82	Choque adiabático	365
§ 83	Ondas de choque débiles	369
§ 84	Sentido de variación de las magnitudes en una onda de choque	372
§ 85	Ondas de choque en un gas perfecto	377
§ 86	Ondas de choque oblicuas	381
§ 87	Espesor de las ondas de choque	386
§ 88	Discontinuidad isoterma	391
§ 89	Discontinuidades débiles	393

X. Flujo gaseoso monodimensional

§ 90	Flujo de un gas a través de una tobera	397
§ 91	Flujo de un gas viscoso en una tubería	401

§ 92	Movimiento de flujo de semejanza monodimensional	404
§ 93	Discontinuidades en las condiciones iniciales	412
§ 94	Ondas móviles monodimensionales	419
§ 95	Formación de discontinuidades en una onda sonora	426
§ 96	Características	432
§ 97	Invariantes de Riemann	437
§ 98	Flujo gaseoso monodimensional arbitrario	441
§ 99	Propagación de ondas de choque intensas	449
§ 100	Teoría del agua poco profunda	452

XI. Intersección de superficies de discontinuidad

§ 101	Ondas de rarefacción	457
§ 102	Intersección de las ondas de choque	464
§ 103	Intersección de ondas de choque con una superficie sólida	469
§ 104	Flujo supersónico alrededor de un ángulo	473
§ 105	Flujo que rodea un obstáculo cónico	479

XII. Flujo gaseoso bidimensional

§ 106	Flujo potencial de un gas	483
§ 107	Ondas simples estacionarias	406
§ 108	Ecuación de Chaplygin: el problema general del flujo gaseoso bidimensional estacionario	492
§ 109	Características de un flujo bidimensional estacionario	496
§ 110	Ecuación de Euler-Tricomi. Flujo transónico	499
§ 111	Soluciones de la ecuación de Euler-Tricomi cerca de puntos no singulares de la superficie sónica	505
§ 112	Flujo a la velocidad del sonido	510
§ 113	Intersección de las discontinuidades con la línea de transición	516

XIII. Flujo que rodea a cuerpos finitos

§ 114	Formación de ondas de choque en flujo supersónico que rodea a los cuerpos	523
§ 115	Flujo supersónico que rodea a un cuerpo puntiagudo	526
§ 116	Flujo subsónico que rodea un ala delgada	531
§ 117	Flujo supersónico que rodea un ala	534
§ 118	Ley de la semejanza transónica	537
§ 119	Ley de la semejanza hipersónica	540

XIV. Dinámica de fluidos de la combustión

§ 120	Combustión lenta	543
§ 121	Detonación	550
§ 122	Propagación de una onda de detonación	559

§ 123	Relación existente entre los diversos modos de combustión	567
§ 124	Discontinuidades de condensación	570

XV. Dinámica relativista de fluidos

§ 125	Tensor impulso-energía	575
§ 126	Ecuaciones de la dinámica relativista de fluidos	577
§ 127	Ecuaciones relativistas en el caso de procesos disipativos	583

XVI. Dinámica de superfluidos

§ 128	Propiedades principales de los superfluidos	587
§ 129	Efecto termomecánico	590
§ 130	Ecuaciones de la dinámica de superfluidos	591
§ 131	Propagación del sonido en un superfluido	599

XVII. Fluctuaciones en dinámica de fluidos

§ 132	Teoría general de fluctuaciones en dinámica de fluidos	607
§ 133	Fluctuaciones en un medio infinito	611

Índice alfabético	615
-----------------------------	-----

CAPÍTULO I

FLUIDOS IDEALES

§ 1. Ecuación de continuidad

El estudio del movimiento de fluidos (líquidos y gases) constituye lo que se denomina *dinámica de fluidos*. Puesto que los fenómenos considerados en la dinámica de fluidos son macroscópicos, un fluido se considera como un medio continuo. Esto significa que siempre se supone que cualquier elemento de volumen pequeño del fluido es suficientemente grande para contener un número muy elevado de moléculas. De acuerdo con ello, cuando hablamos de elementos de volumen infinitamente pequeños, siempre queremos significar aquellos que son «físicamente» infinitamente pequeños, es decir, muy pequeños en comparación con el volumen del cuerpo o sistema en consideración, pero grandes comparados con las distancias entre las moléculas. En un sentido semejante han de entenderse las expresiones *partícula de fluido* y *punto en un fluido*. Si, por ejemplo, hablamos del desplazamiento de alguna partícula fluida, no entendemos entonces el desplazamiento de una molécula individual, sino el de un elemento de volumen que contiene muchas moléculas aunque siga considerándose como un punto.

La descripción matemática del estado de un fluido móvil se efectúa con funciones que dan la distribución de la velocidad del fluido $\mathbf{v} = \mathbf{v}(x, y, z, t)$ y de dos magnitudes termodinámicas cualesquiera que pertenezcan al fluido, por ejemplo, la presión $p(x, y, z, t)$ y la densidad $\rho(x, y, z, t)$. Como es bien conocido, todas las magnitudes termodinámicas quedan determinadas dados los valores de dos cualesquiera de ellas junto con la ecuación de estado; de aquí que si se tienen cinco magnitudes determinadas, a saber las tres componentes de la velocidad $\mathbf{v}$, la presión p y la densidad ρ , queda totalmente determinado el estado del fluido en movimiento.

En general, todas estas magnitudes son funciones de las coordenadas x, y, z y del tiempo t . También resaltamos que $\mathbf{v}(x, y, z, t)$ es la velocidad del fluido en un punto determinado (x, y, z) del espacio y en un instante determinado t ; es decir, se refiere a puntos fijos en el espacio y no a partículas fijas del fluido; en el curso del tiempo, estas últimas se estarán moviendo en el espacio. Lo mismo hay que señalar respecto a ρ y p .

Deduciremos a continuación las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos. Empezaremos con la ecuación que expresa la conservación de la materia. Consideremos un cierto volumen V_0 del espacio. La masa de fluido contenida en este volumen es $\int \rho \, dV$, siendo ρ la densidad del fluido y realizándose la integración respecto al volumen V_0 . La masa del fluido que circula por unidad de tiempo a través de un elemento df de la superficie que limita a este volumen es $\rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f}$; el módulo del vector $d\mathbf{f}$ es igual al área del elemento superficial y su dirección coincide con la normal a la misma. Por convenio, consideraremos que $d\mathbf{f}$ tiene el sentido normal hacia fuera. Entonces, $\rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f}$ es positivo si el fluido está saliendo del volumen y negativo si el flujo es hacia el interior del mismo. La masa total de fluido que sale del volumen V_0 en la unidad de tiempo es, por consiguiente,

$$\oint \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f},$$

en donde la integración se extiende a la totalidad de la superficie cerrada que limita el volumen en cuestión.

A continuación, puede escribirse la disminución de la masa del fluido en el volumen V_0 por unidad de tiempo, como

$$-\frac{\partial}{\partial t} \int \rho \, dV.$$

Igualando ambas expresiones, tenemos

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho \, dV = - \oint \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f}. \quad (1.1)$$

La integral de superficie puede transformarse mediante la fórmula de Green en una integral de volumen:

$$\oint \rho \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f} = \int \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) \, dV.$$

Así pues,

$$\int \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) \right] dV = 0.$$

Como esta ecuación debe ser válida para cualquier volumen, el integrando debe anularse, es decir,

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) = 0. \quad (1.2)$$

Esta es la denominada *ecuación de continuidad*. Desarrollando la expresión $\text{div}(\rho \mathbf{v})$, podemos también escribir (1.2) como

$$\partial \rho / \partial t + \rho \text{div } \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \text{grad } \rho = 0. \quad (1.3)$$

El vector

$$\mathbf{j} = \rho \mathbf{v} \quad (1.4)$$

se denomina *densidad de flujo másico*. Su dirección es la del movimiento del fluido, mientras que su valor o módulo es igual a la masa del fluido que circula por la unidad de tiempo a través de la unidad de área perpendicular a la velocidad.

§ 2. Ecuación de Euler

Consideremos cierto volumen del fluido. La fuerza total que actúa sobre el mismo es igual a la integral

$$- \oint p \, df$$

de la presión, extendida a la superficie que limita el volumen. Transformándola en una integral de volumen, tenemos

$$- \oint p \, df = - \int \text{grad } p \, dV.$$

Como puede verse, el fluido que rodea a cualquier elemento de volumen dV ejerce sobre el mismo una fuerza $-dV \text{grad } p$. En otras palabras, podemos decir que sobre la unidad de volumen del fluido actúa una fuerza $-\text{grad } p$.

A continuación podemos escribir la ecuación del movimiento de un elemento de volumen del fluido igualando la fuerza $-\text{grad } p$ al producto de la masa por unidad de volumen (ρ) por la aceleración $d\mathbf{v}/dt$:

$$\rho \, d\mathbf{v}/dt = -\text{grad } p. \quad (2.1)$$

La derivada $d\mathbf{v}/dt$ que aparece aquí designa, no la variación respecto al tiempo de la velocidad del fluido en un punto fijo del espacio, sino la variación respecto al tiempo de la velocidad de una partícula fluida determinada cuando se mueve en el espacio. Esta derivada ha de expresarse en función de magnitudes que se refieren a puntos fijos en el espacio. Para ello observemos que la variación $d\mathbf{v}$ de la velocidad de la partícula fluida dada durante el tiempo dt se descompone en dos partes, a saber, la variación durante dt de la velocidad en un punto fijo del espacio y la diferencia entre las velocidades (en el mismo instante) en dos puntos separados $d\mathbf{r}$, siendo $d\mathbf{r}$ la distancia recorrida por la partícula de fluido dada durante el tiempo dt . La primera parte es $(\partial \mathbf{v} / \partial t) dt$, en donde se considera que la derivada $\partial \mathbf{v} / \partial t$ corres-

ponde a valores x, y, z constantes, es decir, a un punto determinado de espacio. La segunda parte es

$$dx \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial x} + dy \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial y} + dz \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial z} = (\mathbf{dr} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{v}.$$

Así pues,

$$d\mathbf{v} = (\partial \mathbf{v} / \partial t) dt + (\mathbf{dr} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{v},$$

o sea, dividiendo ambos miembros por dt ,

$$\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{v}. \quad (2.2)$$

Sustituyendo esta expresión en (2.1), nos encontramos con

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho} \mathbf{grad} p. \quad (2.3)$$

Esta es la ecuación requerida del movimiento del fluido. Fue obtenida por primera vez por L. EULER en 1755. Se denomina *ecuación de Euler* y es una de las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos.

Si el fluido está en el interior de un campo gravitatorio, sobre cualquier volumen unidad actúa una fuerza adicional $\rho \mathbf{g}$, siendo $\mathbf{g}$ la aceleración debida a la gravedad. Esta fuerza debe sumarse al segundo miembro de la ecuación (2.1), de modo que la ecuación (2.3) toma la forma

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{v} = -\frac{\mathbf{grad} p}{\rho} + \mathbf{g}. \quad (2.4)$$

Al deducir las ecuaciones del movimiento no hemos tenido en cuenta los procesos de disipación de energía que pueden producirse en un fluido en movimiento como consecuencia de la fricción o rozamiento interno (viscosidad) del fluido y el intercambio térmico entre las diferentes partes del mismo. La totalidad del análisis realizado en ésta y en las secciones siguientes de este capítulo es válida, por consiguiente, sólo en el caso de movimientos de fluidos en los que carecen de importancia la conductividad térmica y la viscosidad; dichos fluidos se denominan *ideales*.

La ausencia de intercambio térmico entre las diferentes partes del fluido (y también, como es natural, entre el fluido y los cuerpos que lo rodean) significa que el movimiento a través del fluido es adiabático. Así pues, el movimiento de un fluido ideal debe suponerse necesariamente que es adiabático.

En el movimiento adiabático la entropía de una partícula cualquiera del fluido permanece constante cuando dicha partícula se mueve en el espacio.

Designando por s la entropía por unidad de masa, podemos expresar la condición correspondiente al movimiento adiabático como

$$ds/dt = 0, \quad (2.5)$$

en donde la derivada total respecto al tiempo designa, como en (2.1), la variación respecto al tiempo de la entropía para una partícula fluida determinada cuando ésta se mueve. Dicha condición puede escribirse también

$$\partial s / \partial t + \mathbf{v} \cdot \text{grad } s = 0. \quad (2.6)$$

Esta ecuación es la que de modo general describe el movimiento adiabático de un fluido ideal. Utilizando (1.2), podemos escribirla como una «ecuación de continuidad» correspondiente a la entropía:

$$\partial(\rho s) / \partial t + \text{div}(\rho s \mathbf{v}) = 0. \quad (2.7)$$

El producto $\rho s \mathbf{v}$ es la «densidad de flujo de entropía».

Conviene recordar que la ecuación adiabática normalmente puede ponerse en una forma mucho más sencilla. Si, como suele suceder, la entropía es constante a través del volumen del fluido en un instante inicial determinado, sigue manteniendo el mismo valor constante en todo instante durante cualquier movimiento subsiguiente del fluido. En este caso podemos escribir la ecuación adiabática simplemente como:

$$s = \text{constante}, \quad (2.8)$$

que es lo que haremos normalmente en adelante. Dicho movimiento se dice, entonces, que es *isoentrópico*.

Podemos utilizar el hecho de que el movimiento es isoentrópico para poner la ecuación del movimiento (2.3) en una forma ligeramente distinta. Para ella emplearemos la familiar relación termodinámica

$$dw = T ds + V dp,$$

en donde w es la entalpía* por unidad de masa de fluido, $V = 1/\rho$ el volumen específico y T la temperatura. Puesto que $s = \text{constante}$, tenemos simplemente

$$dw = V dp = dp/\rho,$$

y, por tanto, $(\text{grad } p)/\rho = \text{grad } w$. Por consiguiente, la ecuación (2.3) puede escribirse en la forma

$$\partial \mathbf{v} / \partial t + (\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v} = -\text{grad } w. \quad (2.9)$$

* N. del T. — Habitualmente la entalpía se representa por la letra H (o h si es por unidad de masa).

Es interesante señalar otra forma que puede adquirir la ecuación de Euler, en la cual interviene sólo la velocidad. Utilizando una fórmula bien conocida en el análisis vectorial,

$$\frac{1}{2} \text{grad } v^2 = \mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v} + (\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v},$$

podemos escribir (2.9) en la forma

$$\partial \mathbf{v} / \partial t + \frac{1}{2} \text{grad } v^2 - \mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v} = -\text{grad } w. \quad (2.10)$$

Si tomamos el rotacional de ambos miembros de esta ecuación, obtenemos

$$\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \mathbf{v}) = \text{rot } (\mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v}), \quad (2.11)$$

en la que interviene sólo la velocidad.

Las ecuaciones del movimiento han de suplementarse con las condiciones límites que deben ser satisfechas en las superficies que limitan el fluido. En el caso de un fluido ideal la condición límite expresa simplemente que el fluido no puede penetrar en una superficie sólida. Esto significa que la componente de la velocidad del fluido normal a la superficie límite debe anularse si dicha superficie está en reposo:

$$v_n = 0. \quad (2.12)$$

En el caso general de una superficie móvil, v_n debe ser igual a la componente correspondiente de la velocidad de la superficie.

En una superficie límite entre dos fluidos inmiscibles, la condición es que la presión y la componente de velocidad normal a la superficie de separación debe ser la misma para ambos fluidos y cada una de estas componentes de velocidad debe ser igual a la componente correspondiente de la velocidad de la superficie.

Como se ha dicho al principio del § 1, el estado de un fluido móvil queda determinado por cinco magnitudes: las tres componentes de la velocidad $\mathbf{v}$ y, por ejemplo, la presión p y la densidad ρ . De acuerdo con esto, un sistema completo de ecuaciones de la dinámica de fluidos deberá tener un número de cinco ecuaciones. En el caso de un fluido ideal éstas son las ecuaciones de Euler, la ecuación de continuidad y la ecuación adiabática.

PROBLEMA

Escribir las ecuaciones del movimiento monodimensional de un fluido ideal en función de las variables a , t , siendo a (denominada *variable lagrangiana*†) la coordenada x de una partícula fluida en un momento determinado $t = t_0$.

† Aunque estas variables suelen denominarse *lagrangianas*, debemos mencionar que las ecuaciones del movimiento en estas coordenadas fueron obtenidas en primer lugar por Euler, al mismo tiempo que las ecuaciones (2.3).

Solución. Con estas variables la coordenada x de una partícula fluida cualquiera en un instante también cualquiera se considera como una función de t y de su coordenada a en el instante inicial: $x = x(a, t)$. La condición de conservación de masa durante el movimiento de un elemento de fluido (ecuación de continuidad) se escribe de acuerdo con ello, $\rho dx = \rho_0 da$, o sea,

$$\rho \left(\frac{\partial x}{\partial a} \right)_t = \rho_0,$$

en donde $\rho_0(a)$ es una distribución de densidad inicial determinada. La velocidad de una partícula fluida es, por definición, $v = (\partial x / \partial t)_a$, y la derivada $(\partial v / \partial t)_a$ da la variación respecto al tiempo de la velocidad de la partícula durante su movimiento. La ecuación de Euler se reduce entonces a

$$\left(\frac{\partial v}{\partial t} \right)_a = - \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial p}{\partial a} \right)_t,$$

y la ecuación adiabática es

$$(\partial s / \partial t)_a = 0.$$

§ 3. Hidrostática

En el caso de un fluido en reposo dentro de un campo gravitatorio uniforme, la ecuación de Euler (2.4) toma la forma

$$\mathbf{grad} p = \rho \mathbf{g}. \quad (3.1)$$

Esta ecuación describe el equilibrio mecánico del fluido. (Si no existe ninguna fuerza externa, la ecuación del equilibrio es simplemente $\mathbf{grad} p = 0$, es decir, $p = \text{constante}$; la presión es la misma en todos los puntos del fluido.)

La ecuación (3.1) puede integrarse inmediatamente si la densidad del fluido puede suponerse constante a través de todo su volumen, es decir, si no existe ninguna compresión significativa del fluido bajo la acción de la fuerza exterior. Tomando el eje z vertical y hacia arriba, tenemos

$$\partial p / \partial x = \partial p / \partial y = 0, \quad \partial p / \partial z = -\rho g.$$

De aquí

$$p = -\rho g z + \text{constante}.$$

Si el fluido en reposo tiene una superficie libre a una altura h , en la cual se aplica una presión externa p_0 , que es la misma en todos sus puntos, dicha superficie debe estar en el plano horizontal $z = h$. A partir de la condición $p = p_0$ para $z = h$, encontramos que la constante es $p_0 + \rho g h$, de modo que

$$p = p_0 + \rho g (h - z). \quad (3.2)$$

En el caso de masas grandes de líquido, y para un gas, la densidad ρ no puede, en general, suponerse constante; esto se aplica especialmente en los

gases (por ejemplo, la atmósfera). Supongamos que el fluido no solamente está en equilibrio mecánico, sino también en equilibrio térmico. Entonces, la temperatura es la misma en todos sus puntos y la ecuación (3.1) puede integrarse del modo siguiente. Utilizamos la relación termodinámica familiar

$$d\Phi = -sdT + Vdp,$$

en donde Φ es el potencial termodinámico por unidad de masa.^(*) En el caso de temperatura constante

$$d\Phi = Vdp = dp/\rho.$$

Es fácil ver que la expresión $(\text{grad } p)/\rho$ puede escribirse en este caso como $\text{grad } \Phi$, de modo que la ecuación de equilibrio (3.1) toma la forma

$$\text{grad } \Phi = \mathbf{g}.$$

En el caso de un vector constante $\mathbf{g}$ dirigido a lo largo del eje z negativo tenemos

$$\mathbf{g} \equiv -\text{grad}(gz).$$

Así pues,

$$\text{grad}(\Phi + gz) = 0,$$

De aquí resulta que en todo el fluido

$$\Phi + gz = \text{constante}; \quad (3.3)$$

gz es la energía potencial de la unidad de masa de fluido en el campo gravitatorio. La condición (3.3) resulta de la física estadística aplicada al equilibrio termodinámico de un sistema en un campo externo.

Podemos mencionar aquí otra consecuencia sencilla de la ecuación (3.1). Si un fluido (como la atmósfera) está en equilibrio mecánico dentro de un campo gravitatorio, la presión en él puede ser una función sólo de la altura z (puesto que, si la presión fuese diferente en los distintos puntos con la misma altitud, no estaría en equilibrio). Así resulta a partir de (3.1) que la densidad

$$\rho = -\frac{1}{g} \frac{dp}{dz} \quad (3.4)$$

es también sólo una función de z . La presión y la densidad juntas determinan la temperatura, que es, por tanto, de nuevo una función exclusiva de z . Así pues, en el equilibrio mecánico dentro de un campo gravitatorio, las distribuciones de presión, densidad y temperatura dependen sólo de la altura.

(*) N. del T. Este potencial suele representarse con el símbolo G en la mayor parte de los textos de termodinámica y se denomina potencial de Gibbs o entalpía libre.

Si, por ejemplo, la temperatura es distinta en los diferentes puntos que tienen la misma altitud, entonces es imposible el equilibrio mecánico.

Finalmente, deduciremos la ecuación de equilibrio para una masa muy grande de fluido, cuyas partes separadas se mantienen reunidas por la atracción gravitatoria — como una estrella. Sea ϕ el potencial gravitatorio newtoniano del campo debido al fluido. Éste satisface la ecuación diferencial

$$\Delta\phi = 4\pi G\rho, \quad (3.5)$$

en donde G es la constante de Newton de la gravitación. La aceleración gravitatoria es $-\text{grad } \phi$ y la fuerza sobre una masa ρ es $-\rho \text{ grad } \phi$. La condición del equilibrio es, por tanto,

$$\text{grad } p = -\rho \text{ grad } \phi.$$

Dividiendo ambos miembros por ρ , tomando la divergencia de ambos miembros y utilizando la ecuación (3.5), obtenemos

$$\text{div} \left(\frac{1}{\rho} \text{grad } p \right) = -4\pi G\rho. \quad (3.6)$$

Debe resaltarse que el estudio actual se refiere sólo al equilibrio mecánico; la ecuación (3.6) no presupone la existencia de un equilibrio térmico completo.

Si el cuerpo no está girando, será esférico cuando esté en equilibrio y las distribuciones de densidad y de presión tendrán simetría esférica. La ecuación (3.6) toma entonces la forma en coordenadas esféricas

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(\frac{r^2}{\rho} \frac{dp}{dr} \right) = -4\pi G\rho. \quad (3.7)$$

§ 4. Caso en que la convección está ausente

Un fluido puede estar en equilibrio mecánico (es decir, no presentar ningún movimiento macroscópico) sin estar en equilibrio térmico. La ecuación (3.1), que es la condición para el equilibrio mecánico, puede satisfacerse aunque la temperatura no sea constante en todo el seno del fluido. Sin embargo, la cuestión que entonces se plantea es la estabilidad de dicho equilibrio. Se encuentra que el equilibrio es estable sólo cuando se cumplen determinadas condiciones. En otro caso, el equilibrio es inestable y esto conduce a la aparición de corrientes en el fluido que tienden a mezclar dicho fluido, de modo tal que se llegue a igualar la temperatura. Este movimiento se denomina *convección*. Así pues, la condición para que un equilibrio mecánico sea estable es la ausencia de convección. Esta puede deducirse del modo siguiente.

Consideremos un elemento fluido a una altura z con un volumen específico $V(p, s)$, en donde p y s son la presión y entropía de equilibrio a la

altura z . Supongamos que este elemento fluido sufre un desplazamiento adiabático hacia arriba a lo largo de un pequeño intervalo ξ ; su volumen específico se transforma entonces en $V(p', s)$, en donde p' es la presión a la altura $z + \xi$. Para que el equilibrio sea estable, es necesario (aunque no suficiente, en general) que la fuerza resultante sobre el elemento tienda a devolverlo a su posición original. Esto significa que el elemento debe ser más pesado que el fluido que «desplaza» en su nueva posición. El volumen específico de este último es $V(p', s')$, siendo s' la entropía de equilibrio a la altura $z + \xi$. Así pues, tenemos la condición de estabilidad

$$V(p', s') - V(p', s) > 0.$$

Desarrollando esta diferencia en potencias de $s' - s = \xi ds/dz$, obtenemos

$$\left(\frac{\partial V}{\partial s} \right)_p \frac{ds}{dz} > 0. \quad (4.1)$$

Las fórmulas de la termodinámica dan

$$\left(\frac{\partial V}{\partial s} \right)_p = \frac{T}{c_p} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p,$$

en donde c_p es el calor específico a presión constante. Tanto c_p como T son positivos, de modo que (4.1) puede escribirse como

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \frac{ds}{dz} > 0. \quad (4.2)$$

La mayoría de las sustancias se dilatan al calentarse, es decir, $(\partial V/\partial T)_p > 0$. La condición de que esté ausente la convección se reduce entonces a

$$ds/dz > 0, \quad (4.3)$$

es decir, la entropía debe aumentar con la altura.

A partir de este resultado encontramos con facilidad la condición que debe ser satisfecha por el gradiente de temperaturas dT/dz . Desarrollando la derivada ds/dz , tenemos

$$\frac{ds}{dz} = \left(\frac{\partial s}{\partial T} \right)_p \frac{dT}{dz} + \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T \frac{dp}{dz} = \frac{c_p}{T} \frac{dT}{dz} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p \frac{dp}{dz} > 0.$$

Finalmente, sustituyendo la expresión dada por (3.4) $dp/dz = -g/V$, se obtiene

$$\frac{dT}{dz} > -\frac{gT}{c_p V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p. \quad (4.4)$$

Puede producirse la convección si la temperatura disminuye al aumentar la altura y el valor del gradiente de temperaturas excede a $(gT/c_p V)(\partial V/\partial T)_p$.

Si consideramos el equilibrio de una columna de un gas perfecto, entonces

$$(T/V)(\partial V/\partial T)_p = 1,$$

y la condición correspondiente al equilibrio estable es simplemente

$$dT/dz > -g/c_p. \quad (4.5)$$

§ 5. Ecuación de Bernoulli

Las ecuaciones de la dinámica de fluidos se ven grandemente simplificadas en el caso de flujo estacionario. Entendemos por *flujo estacionario* aquél en el cual la velocidad es constante en el tiempo en cada punto ocupado por el fluido. En otras palabras, $\mathbf{v}$ es una función sólo de las coordenadas, de modo que $\partial \mathbf{v}/\partial t = 0$. La ecuación (2.10) se reduce entonces a

$$\frac{1}{2} \text{grad } v^2 - \mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v} = -\text{grad } w. \quad (5.1)$$

Introduzcamos ahora el concepto de *línea de corriente*. Estas líneas tienen la propiedad de que la tangente a ellas en cualquier punto indica la dirección de la velocidad en dicho punto; quedan determinadas por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\frac{dx}{v_x} = \frac{dy}{v_y} = \frac{dz}{v_z}. \quad (5.2)$$

En el caso de flujo estacionario las líneas de corriente no varían con el tiempo, coincidiendo con las trayectorias de las partículas fluidas. En el flujo no estacionario deja de cumplirse esta coincidencia: las tangentes a las líneas de corrientes dan las direcciones de las velocidades de las partículas fluidas en diversos puntos del espacio en un instante dado, mientras que las tangentes a las trayectorias indican las direcciones de las velocidades de las partículas de fluido dadas en distintos instantes de tiempo.

Formemos el producto escalar de la ecuación (5.1) con el vector unitario tangente a la línea de corriente en cada punto; designaremos este vector unidad por $\mathbf{l}$. La proyección del gradiente en cualquier dirección es, como sabemos, la derivada en dicha dirección. De aquí que la proyección de $\text{grad } w$ sea $\partial w/\partial l$. El vector $\mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v}$ es perpendicular a $\mathbf{v}$, y su proyección en la dirección de $\mathbf{l}$, por tanto, es cero.

Así pues, obtenemos a partir de la ecuación (5.1)

$$\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right) = 0.$$

Se deduce a partir de esta expresión que $\frac{1}{2} v^2 + w$ es constante a lo largo de una línea de corriente:

$$\frac{1}{2} v^2 + w = \text{constante}. \quad (5.3)$$

En general, la constante toma valores diferentes para las distintas líneas de corriente. La ecuación (5.3) se denomina *ecuación de Bernoulli*.

Si el flujo tiene lugar en un campo gravitatorio, la aceleración $\mathbf{g}$ debida a la gravedad debe sumarse al segundo miembro de la ecuación (5.1). Consideremos que la dirección de la gravedad es el eje z , creciendo z en el sentido hacia arriba. Entonces, el coseno del ángulo formado por las direcciones de $\mathbf{g}$ y $\mathbf{l}$ es igual a la derivada $-dz/dl$, de modo que la proyección de $\mathbf{g}$ sobre $\mathbf{l}$ es

$$-g \, dz/dl.$$

De acuerdo con esto, tenemos ahora

$$\frac{\partial}{\partial l} \left(\frac{1}{2} v^2 + w + gz \right) = 0.$$

Así pues, la ecuación de Bernoulli tiene la siguiente expresión a lo largo de una línea de corriente

$$\frac{1}{2} v^2 + w + gz = \text{constante.} \quad (5.4)$$

§ 6. Flujo de energía

Escojamos un elemento de volumen cualquiera fijo en el espacio y veamos cómo varía con el tiempo la energía del fluido contenido dentro de este elemento de volumen. La energía de la unidad de volumen de fluido es

$$\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon,$$

en donde el primer término es la energía cinética y el segundo la energía interna, siendo ϵ la energía interna por unidad de masa. La variación de esta energía viene dada por la derivada parcial

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho \epsilon \right).$$

Para calcular esta magnitud escribamos

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right) = \frac{1}{2} v^2 \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \mathbf{v} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t},$$

o bien, utilizando la ecuación de continuidad (1.2) y la ecuación del movimiento (2.3),

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right) = -\frac{1}{2} v^2 \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) - \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} p - \rho \mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \operatorname{grad}) \mathbf{v}.$$

En el último término sustituiremos $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{v} \cdot \operatorname{grad}) \mathbf{v}$ por $\frac{1}{2} \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} v^2$ y $\operatorname{grad} p$ por $\rho \operatorname{grad} w - \rho T \operatorname{grad} s$ [utilizando la relación termodinámica $dw = Tds + (1/\rho)dp$], con lo que se obtiene

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right) = -\frac{1}{2} v^2 \operatorname{div}(\rho \mathbf{v}) - \rho \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right) + \rho T \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} s.$$

Con objeto de transformar la derivada $\partial(\rho\epsilon)/\partial t$, utilizaremos la relación termodinámica

$$d\epsilon = Tds - p dV = Tds + (p/\rho^2)d\rho.$$

Puesto que $\epsilon + p/\rho = \epsilon + pV$ es simplemente la función entalpía w por unidad de masa, encontramos que

$$d(\rho\epsilon) = \epsilon d\rho + \rho d\epsilon = w d\rho + \rho T ds,$$

y, por tanto,

$$\frac{\partial(\rho\epsilon)}{\partial t} = w \frac{\partial\rho}{\partial t} + \rho T \frac{\partial s}{\partial t} = -w \operatorname{div}(\rho\mathbf{v}) - \rho T \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} s.$$

También hemos utilizado aquí la ecuación adiabática general (2.6).

Combinando los resultados anteriores, encontramos que la variación de energía es

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho\epsilon \right) = - \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right) \operatorname{div}(\rho\mathbf{v}) - \rho \mathbf{v} \cdot \operatorname{grad} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right),$$

o sea, finalmente,

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho\epsilon \right) = - \operatorname{div} [\rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right)]. \quad (6.1)$$

Con objeto de ver el significado de esta ecuación, intégrémosla respecto a un determinado volumen:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho\epsilon \right) dV = - \int \operatorname{div} [\rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right)] dV,$$

o bien, convirtiendo la integral de volumen en el segundo miembro en una integral de superficie,

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \left(\frac{1}{2} \rho v^2 + \rho\epsilon \right) dV = - \oint \rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right) \cdot d\mathbf{f}. \quad (6.2)$$

El primer miembro es la variación por unidad de tiempo de la energía del fluido en un volumen determinado. El segundo miembro es, por consiguiente, la cantidad de energía que fluye hacia el exterior de este volumen en la unidad de tiempo. De aquí que la expresión

$$\rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2} v^2 + w \right) \quad (6.3)$$

pueda denominarse vector *densidad de flujo de energía*. Su módulo es la cantidad de energía que pasa en la unidad de tiempo a través del área unidad perpendicular a la dirección de la velocidad.

La expresión (6.3) muestra que cualquier masa unitaria de fluido lleva consigo durante su movimiento una cantidad de energía $w + \frac{1}{2}v^2$. El hecho

de que la entalpía w aparezca aquí en lugar de la energía ϵ , tiene un significado físico sencillo. Haciendo $w = \epsilon + p/\rho$, podemos escribir el flujo de energía a través de una superficie cerrada en la forma

$$-\oint \rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2} v^2 + \epsilon \right) \cdot d\mathbf{f} - \oint p \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f}.$$

El primer término es la energía (cinética más interna) transportada por la masa de fluido a través de la superficie en la unidad de tiempo. El segundo término es el trabajo realizado por la fuerza de presión sobre el fluido dentro de la superficie.

§ 7. Flujo del impulso

Consideremos ahora una serie semejante de razonamientos para el impulso o cantidad de movimiento del fluido. El impulso por unidad de volumen es $\rho \mathbf{v}$. Determinemos su variación respecto al tiempo, $\partial(\rho \mathbf{v})/\partial t$. Para ello utilizaremos la notación tensorial.[†] Tenemos

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = \rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \frac{\partial \rho}{\partial t} v_i.$$

Utilizando la ecuación de continuidad (1.2) [con $\text{div}(\rho \mathbf{v})$ escrita en la forma $\partial(\rho v_k)/\partial x_k$]

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = - \frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k},$$

y la ecuación de Euler (2.3) en la forma

$$\frac{\partial v_i}{\partial t} = -v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i},$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) &= -\rho v_k \frac{\partial v_i}{\partial x_k} - \frac{\partial p}{\partial x_i} - v_i \frac{\partial(\rho v_k)}{\partial x_k} \\ &= -\frac{\partial p}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_k}(\rho v_i v_k). \end{aligned}$$

[†] Los sufijos latinos $i, k, \dots$, toman los valores 1, 2, 3, correspondientes a los componentes de los vectores y tensores a lo largo de los ejes x, y, z , respectivamente. Escribiremos las sumas del tipo $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_1 B_1 + A_2 B_2 + A_3 B_3 = \Sigma A_i B_i$ en la forma $A_i B_i$ simplemente, omitiendo el signo de la suma. Utilizaremos un procedimiento semejante en todos los productos en los que intervengan vectores o tensores: se debe sobreentender siempre la suma respecto a los valores 1, 2, 3, cuando aparezca duplicado un sufijo latino en un término cualquiera. Dichos sufijos, a veces, se denominan *mudos*. Al trabajar con sufijos mudos debe recordarse que puede sustituirse cualquier par de dichos sufijos por otro par de letras semejantes, ya que la notación utilizada en el caso de sufijos que pueden tomar todos sus valores posibles no influye evidentemente sobre el valor de la suma.

Escribiremos el primer término del segundo miembro en la forma[†]

$$\frac{\partial p}{\partial x_i} = \delta_{ik} \frac{\partial p}{\partial x_k},$$

y se obtiene, finalmente,

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) = - \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k}, \quad (7.1)$$

viniendo definido el tensor Π_{ik} como

$$\Pi_{ik} = p\delta_{ik} + \rho v_i v_k. \quad (7.2)$$

Este tensor es claramente simétrico.

Para ver el significado del tensor Π_{ik} , integremos la ecuación (7.1) respecto a un volumen determinado:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho v_i dV = - \int \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k} dV.$$

La integral del segundo miembro se transforma en una integral de superficie mediante la fórmula de Green:[‡]

$$\frac{\partial}{\partial t} \int \rho v_i dV = - \oint \Pi_{ik} df_k. \quad (7.3)$$

El primer miembro es la variación respecto al tiempo de la componente i del impulso contenido en el volumen considerado. La integral de superficie del segundo miembro es, por consiguiente, la cantidad de impulso que fluye hacia fuera a través de la superficie límite en la unidad de tiempo. En consecuencia, $\Pi_{ik} df_k$ es la componente i del impulso que fluye a través del elemento superficial df . Si escribimos df_k en la forma $n_k df$, siendo df el área del elemento superficial y $\mathbf{n}$ un vector unidad a lo largo de la normal y dirigido hacia fuera, veremos que $\Pi_{ik} n_k$ es el flujo de la componente i del impulso a través del área superficial unidad. Podemos observar, además, que, de acuerdo con (7.2), $\Pi_{ik} n_k = p n_i + \rho v_i v_k n_k$. Esta expresión puede escribirse en forma vectorial

$$p\mathbf{n} + \rho \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}). \quad (7.4)$$

Así pues, Π_{ik} es la componente i de la cantidad de impulso que fluye en la unidad de tiempo a través del área unidad perpendicular al eje x_k . El

[†] δ_{ik} designa el tensor unidad, es decir, el tensor con componentes que son la unidad para $i = k$ y cero para $i \neq k$. Es evidente que $\delta_{ik} A_k = A_i$, siendo A_i un vector cualquiera. Análogamente, si A_{kl} es un tensor de rango dos, tenemos las relaciones $\delta_{ik} A_{kl} = A_{il}$, $\delta_{ik} A_{ik} = A_{ii}$, y así sucesivamente.

[‡] La regla para transformar una integral extendida a una superficie cerrada en otra aplicada al volumen limitado por dicha superficie puede formularse así: debe sustituirse el elemento de superficie df_i por el operador $dV \cdot \partial/\partial x_i$, que ha de aplicarse a la totalidad del integrando.

tensor Π_{ik} se denomina *tensor de densidad de flujo de impulso*. El flujo de energía queda determinado por un vector, siendo la energía un escalar; sin embargo, el flujo de impulso viene determinado por un tensor de orden dos, puesto que el propio impulso es un vector.

El vector (7.4) da el flujo de impulso en la dirección de $\mathbf{n}$, es decir, a través de una superficie perpendicular a $\mathbf{n}$. En particular, tomando el vector unidad $\mathbf{n}$ dirigido paralelamente a la velocidad del fluido, veremos que sólo la componente longitudinal del impulso se ve transportada en dicha dirección y su densidad de flujo es $p + \rho v^2$. En una dirección perpendicular a la velocidad, sólo se transporta la componente transversal (relativa a $\mathbf{v}$) del impulso, siendo su densidad de flujo exactamente p .

§ 8. Conservación de la circulación

La integral

$$\Gamma = \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l},$$

extendida a lo largo de cierto contorno cerrado se denomina *circulación de la velocidad* alrededor de dicho contorno.

Consideremos un contorno cerrado dibujado en el fluido en un instante determinado. Supongamos que sea un «contorno fluido», es decir, compuesto por partículas fluidas que están sobre él mismo. En el curso del tiempo estas partículas se mueven y el contorno se mueve con ellas. Investiguemos lo que le ocurre a la circulación de la velocidad. En otras palabras, calculemos la derivada respecto al tiempo

$$\frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l}.$$

Hemos escrito aquí la derivada total respecto del tiempo, puesto que estamos buscando la variación de la circulación a lo largo de un «contorno fluido» cuando éste se mueve y no a lo largo de un contorno fijo en el espacio.

Para evitar confusiones, designaremos temporalmente la derivación respecto a las coordenadas mediante el símbolo δ , manteniendo el símbolo d para la derivación respecto al tiempo. A continuación, observemos que un elemento $d\mathbf{l}$ de la longitud del contorno puede escribirse como la diferencia $\delta \mathbf{r}$ entre los radios vectores $\mathbf{r}$ de los puntos situados en los extremos del elemento. Así pues, escribamos la circulación de la velocidad como $\oint \mathbf{v} \cdot \delta \mathbf{r}$. Al derivar esta integral respecto al tiempo, debe tenerse en cuenta que varía no sólo la velocidad, sino también el propio contorno (es decir, su forma).

De aquí que al tomar la derivada temporal bajo el signo integral debemos derivar no solamente $\mathbf{v}$, sino también $\delta\mathbf{r}$:

$$\frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{r} = \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r} + \oint \mathbf{v} \cdot \frac{d\delta\mathbf{r}}{dt}.$$

Como la velocidad $\mathbf{v}$ es precisamente la derivada respecto al tiempo del radio vector $\mathbf{r}$, tenemos

$$\mathbf{v} \cdot \frac{d\delta\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \cdot \delta \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{v} = \delta\left(\frac{1}{2}v^2\right).$$

La integral de una diferencia total a lo largo de un contorno cerrado es, sin embargo, cero. Por consiguiente, la segunda integral se anula dejando

$$\frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot \delta\mathbf{r} = \oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r}.$$

Ahora queda sólo sustituir la aceleración $d\mathbf{v}/dt$ por su expresión obtenida en (2.9):

$$d\mathbf{v}/dt = -\mathbf{grad} w.$$

Utilizando la fórmula de Stokes, tenemos entonces

$$\oint \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \delta\mathbf{r} = \oint \mathbf{rot} \left(\frac{d\mathbf{v}}{dt} \right) \cdot \delta\mathbf{f} = 0,$$

puesto que $\mathbf{rot} \mathbf{grad} w \equiv 0$. Así pues, volviendo a nuestra notación previa, encontramos[†]

$$\frac{d}{dt} \oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = 0,$$

o bien

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \text{constante}. \quad (8.1)$$

Por consiguiente, hemos llegado a la conclusión de que en un fluido ideal, la circulación de la velocidad a lo largo de un contorno «fluido» cerrado es constante en el tiempo (*teorema de Kelvin o ley de conservación de la circulación*).

Debe resaltarse que se ha obtenido este resultado mediante el empleo de la ecuación de Euler en la forma (2.9) y, por consiguiente, en ella interviene la hipótesis de que el flujo es isentrópico. El teorema no es válido para flujos que no sean isentrópicos.[‡]

[†] Este resultado sigue siendo válido en un campo gravitatorio uniforme, ya que en este caso $\mathbf{rot} \mathbf{g} \equiv 0$.

[‡] Matemáticamente resulta necesaria una relación biunívoca entre p y ρ [que en el caso de un flujo isentrópico es $s(p, \rho) = \text{constante}$]; entonces, puede escribirse $-(1/\rho) \mathbf{grad} p$ como el gradiente de una función determinada, resultado imprescindible para deducir el teorema de Kelvin.

§ 9. Flujo potencial

A partir de la ley de conservación de circulación podemos obtener un resultado importante. Supongamos primero que el flujo es estacionario y consideremos una línea de corriente de la cual sabemos que $\omega \equiv \text{rot } \mathbf{v}$ (la *vorticidad*) es cero en un punto determinado. Dibujemos un contorno cerrado arbitrario infinitamente pequeño que rodee la línea de corriente en dicho punto. Según el teorema de Stokes, la circulación de la velocidad a lo largo de cualquier contorno infinitesimalmente pequeño es igual a $\text{rot } \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f}$, siendo $d\mathbf{f}$ el elemento de área encerrado por el contorno. Puesto que el contorno que estamos considerando en este momento está situado en un punto en el cual $\omega \equiv 0$, la circulación de la velocidad a lo largo del mismo es cero. En el transcurso del tiempo, este contorno se mueve con el fluido, pero siempre permanece infinitamente pequeño y siempre rodea a la misma línea de corriente. Puesto que la circulación de la velocidad debe permanecer constante, es decir, cero, se deduce que ω debe ser cero en todos los puntos de la línea de corriente.

Así llegamos a la conclusión de que si en un punto cualquiera de la línea de corriente $\omega = 0$, esto es cierto también en los demás puntos de dicha línea de corriente. Si el flujo no es estacionario, el mismo resultado es válido excepto que en lugar de una línea de corriente podemos considerar la trayectoria que describe en el curso del tiempo una partícula de fluido particular;† recordemos que en flujos no estacionarios estas trayectorias no coinciden, en general, con las líneas de corriente.

A primera vista parece posible basar sobre este resultado el siguiente argumento. Consideremos que el flujo estacionario está pasando alrededor de un cuerpo determinado. Y que el flujo incidente es uniforme en el infinito; su velocidad $\mathbf{v}$ es una constante, de modo que $\omega \equiv 0$ en todas las líneas de corriente. De aquí que concluyamos que ω es cero a lo largo de la totalidad de cada línea de corriente, es decir, en todo el espacio.

Un flujo en el cual $\omega = 0$ en todo el espacio se denomina *flujo potencial* o *flujo irrotacional*, en oposición al *flujo rotacional*, en el cual la vorticidad no es nula en todos los puntos. Así pues, llegamos a la conclusión de que si junto a un cuerpo cualquiera pasa un flujo estacionario y uniforme, en el infinito debe ser un flujo potencial.

Análogamente, podemos razonar del modo siguiente, mediante la ley de conservación de la circulación. Supongamos que en un instante determinado tenemos un flujo potencial en todo el volumen del fluido. Entonces, la circulación de la velocidad alrededor de un contorno cerrado cualquiera del

† Para evitar malas interpretaciones, debemos señalar que este resultado carece de significado en el flujo turbulento (ver capítulo III). Podemos también indicar que puede producirse una vorticidad no nula en una línea de corriente después del paso de una onda de choque. Veremos que esto se debe a que el flujo ya no es isoentrópico y no puede entonces deducirse la ley de conservación de la circulación (§ 106).

fluido es nula.[†] Según el teorema de Kelvin, llegamos a la conclusión de que esto será válido en un instante futuro cualquiera, es decir, encontraremos que, si existe un flujo potencial en un instante determinado, entonces existe un flujo potencial en todos los instantes siguientes (en particular, cualquier flujo para el cual el fluido esté inicialmente en reposo debe ser un flujo potencial). Esto está de acuerdo con el hecho de que, si $\omega = 0$, la ecuación (2.11) se ve idénticamente satisfecha.

Sin embargo, de hecho, todas estas conclusiones son solamente de una validez muy limitada. La razón es que la prueba dada anteriormente de que $\omega = 0$ a lo largo de una línea de corriente es, estrictamente hablando, inválida para una línea que está en la superficie de un sólido junto al cual está circulando el flujo, puesto que la presencia de esta superficie hace imposible dibujar un contorno cerrado en el fluido que rodee dicha línea de corriente. Las ecuaciones del movimiento de un fluido ideal admiten soluciones, por tanto, en las cuales se produce una *separación* en la superficie del cuerpo: las líneas de corriente, que han seguido la superficie del cuerpo durante cierta distancia, empiezan a separarse de ellas en un punto determinado y continúan dentro del fluido. El esquema del flujo resultante está caracterizado por la presencia de una «superficie de discontinuidad tangencial» que sale del cuerpo; en esta superficie la velocidad, que es en todas partes tangencial en las dos superficies, tiene una discontinuidad. En otras palabras, en esta superficie una capa del fluido «desliza» sobre otra. La figura 1 muestra una superficie de discontinuidad que separa el fluido que está moviéndose en una región de otra con fluido estacionario detrás del cuerpo. Desde el punto de vista matemático, la discontinuidad en la componente de velocidad tangencial corresponde a una superficie en la cual la vorticidad es nula.

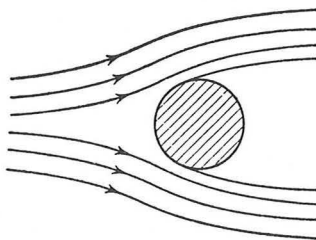


FIG. 1

[†] Hemos supuesto por sencillez que el fluido ocupa una región del espacio simplemente conexa. En el caso de un dominio múltiple conexo se obtendrá el mismo resultado final, pero en los razonamientos a realizar habría que precisar algunas restricciones en la selección de los contornos.

Cuando se incluyen dichos flujos discontinuos, la solución de las ecuaciones del movimiento para un fluido ideal no es única: además del flujo continuo admiten también un número infinito de soluciones que poseen superficies de discontinuidad tangencial partiendo desde cualquier línea prescrita en la superficie del cuerpo por el cual está circulando el flujo en cuestión. Sin embargo, debe resaltarse que carecen de significado físico todas estas soluciones discontinuas, puesto que las discontinuidades tangenciales son totalmente inestables y, por consiguiente, el flujo se haría, de hecho, turbulento (ver capítulo III).

El problema físico real del flujo que pasa a lo largo de un cuerpo tiene, como es natural, una solución única. La razón es que los fluidos ideales no existen realmente; cualquier fluido real tiene una cierta viscosidad, aunque sea muy pequeña. Esta viscosidad puede carecer prácticamente de efectos sobre el movimiento de la mayor parte del fluido, pero, sin importar lo pequeño que éste sea, resultará importante en una capa delgada de fluido junto al cuerpo. Las propiedades del flujo en esta *capa límite* deciden la selección de una de las infinitas soluciones de las ecuaciones del movimiento correspondientes a un fluido ideal. Así resulta que, en el caso general del flujo que rodea a un cuerpo de forma arbitraria, deben rechazarse las soluciones con separación; si se produjese la separación daría como resultado la turbulencia.

A pesar de lo que hemos dicho hasta ahora, el estudio de las soluciones de las ecuaciones del movimiento para un flujo potencial estacionario continuo que circula junto a cuerpos tiene en algunos casos un interesante significado. Aunque, en el caso general del flujo que rodea a cuerpos de forma arbitraria, el flujo real apenas tiene relación con el esquema del flujo potencial, en el caso de cuerpos de formas especiales («aerodinámicas» — ver § 46) pueden diferir muy poco de un flujo potencial; con más precisión, se da un flujo potencial, excepto en una capa delgada de fluido en la superficie del cuerpo y en una «estela» relativamente estrecha detrás del mismo.

Otro caso importante de flujo potencial se presenta cuando existen oscilaciones pequeñas de un cuerpo inmerso en un fluido. Es fácil demostrar que, si la amplitud a de las oscilaciones son pequeñas en comparación con la dimensión l del cuerpo ($a \ll l$), el flujo que circula junto al cuerpo será flujo potencial. Para demostrarlo estimaremos el orden de magnitud de los diversos términos de la ecuación de Euler

$$\partial \mathbf{v} / \partial t + (\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v} = -\text{grad } w.$$

La velocidad $\mathbf{v}$ varía apreciablemente (en una cantidad del mismo orden que la velocidad $\mathbf{u}$ del cuerpo oscilante) a lo largo de una distancia del orden de la dimensión l del cuerpo. De aquí que las derivadas de $\mathbf{v}$ respecto a las coordenadas son del orden de u/l . El orden de magnitud de la propia $\mathbf{v}$ (a distancias relativamente pequeñas del cuerpo) queda determinado por el

valor de u . Así pues, tenemos $(\mathbf{v} \cdot \text{grad})\mathbf{v} \sim u^2/l$. La derivada $\partial\mathbf{v}/\partial t$ es del orden de ωu , siendo ω la frecuencia de las oscilaciones. Puesto que $\omega \sim u/a$, tenemos que $\partial\mathbf{v}/\partial t \sim u^2/a$. Se deduce, por tanto, a partir de la desigualdad $a \ll l$ que el término $(\mathbf{v} \cdot \text{grad})\mathbf{v}$ es pequeño en comparación con $\partial\mathbf{v}/\partial t$ y puede despreciarse, de modo que la ecuación de movimiento del fluido se reduce a $\partial\mathbf{v}/\partial t = -\text{grad } w$. Tomando el rotacional de ambos miembros, obtenemos $\partial(\text{rot } \mathbf{v})/\partial t = 0$, y, por tanto, $\text{rot } \mathbf{v} = \text{constante}$. Sin embargo, en el movimiento oscilante, el promedio temporal de la velocidad es cero y, por consiguiente, $\text{rot } \mathbf{v} = \text{constante}$ implica que $\text{rot } \mathbf{v} = 0$. Así pues, el movimiento de un fluido que realiza pequeñas oscilaciones es un flujo potencial en primera aproximación.

Obtendremos ahora algunas propiedades generales del flujo potencial. Recordemos primeramente que la deducción de la ley de conservación de la circulación y, por lo tanto, todas sus consecuencias, se basaron en la hipótesis de que el flujo era isoentrópico. Si el flujo no es isoentrópico, la ley deja de cumplirse y, por consiguiente, aunque tengamos un flujo potencial en un instante determinado, la vorticidad será, en general, no nula en instantes siguientes. Así pues, únicamente el flujo isoentrópico puede, de hecho, ser flujo potencial.

De acuerdo con el teorema de Stokes,

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = \oint \text{rot } \mathbf{v} \cdot d\mathbf{f},$$

en donde la integral del segundo miembro se extiende a una superficie limitada por el contorno en cuestión. De aquí vemos que, en el flujo potencial, la circulación de la velocidad alrededor de cualquier contorno cerrado es nula:

$$\oint \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} = 0. \quad (9.1)$$

Se deduce a partir de esto que, en particular, no pueden existir líneas de corriente cerradas en el flujo potencial.[†] Porque, ya que la dirección de una línea de corriente es en todo punto la dirección de la velocidad, la circulación a lo largo de dicha línea no puede nunca ser nula.

En el movimiento rotacional la circulación de la velocidad es, en general, no nula. En este caso pueden existir líneas de corriente cerradas, pero debe resaltarse que la presencia de líneas de corriente cerradas no es una propiedad necesaria del movimiento rotacional.

Del mismo modo que cualquier campo vectorial que posee un rotacional cero, la velocidad en el flujo de potencial puede expresarse como el gra-

[†] Este resultado, como el (19.1), puede que no sea válido en un dominio múltiple conexo del espacio. En el flujo potencial en una región como esta, la circulación de la velocidad puede ser no nula si el contorno cerrado a lo largo del cual se calcula no puede contraerse a un punto sin cortar los límites del dominio.

diente de un escalar. Este escalar se denomina *potencial de velocidad*, y lo designaremos por ϕ :

$$\mathbf{v} = \mathbf{grad} \phi. \quad (9.2)$$

Escribiendo la ecuación de Euler en la forma (2.10)

$$\partial \mathbf{v} / \partial t + \frac{1}{2} \mathbf{grad} v^2 - \mathbf{v} \times \mathbf{rot} \mathbf{v} = -\mathbf{grad} w$$

y sustituyendo $\mathbf{v} = \mathbf{grad} \phi$, tenemos

$$\mathbf{grad} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{1}{2} v^2 + w \right) = 0,$$

de aquí que

$$\partial \phi / \partial t + \frac{1}{2} v^2 + w = f(t), \quad (9.3)$$

siendo $f(t)$ una función arbitraria del tiempo. Esta ecuación es una primera integral de las ecuaciones del flujo potencial. La función $f(t)$ de la ecuación (9.3) puede ponerse igual a cero sin pérdida de generalidad. Puesto que la velocidad es la derivada espacial de ϕ , podemos sumar a ϕ cualquier función del tiempo; sustituyendo ϕ por $\phi + \int f(t) dt$, obtenemos cero en el segundo miembro de (9.3).

En el caso de flujo estacionario tenemos (considerando que el potencial ϕ es independiente del tiempo) $\partial \phi / \partial t = 0$, $f(t) = \text{constante}$ y (9.3) se transforma en la ecuación de Bernoulli:

$$\frac{1}{2} v^2 + w = \text{constante}. \quad (9.4)$$

Puede señalarse que existe una diferencia importante entre la ecuación de Bernoulli para el flujo potencial y la correspondiente a otros flujos. En el caso general, la constante del segundo miembro es invariable a lo largo de cualquier línea de corriente dada, pero es diferente para las distintas líneas de corriente. Sin embargo, en el flujo potencial es constante en todo el fluido. Esto resalta la importancia de la ecuación de Bernoulli en el estudio del flujo potencial.

§ 10. Fluidos incompresibles

En un gran número de casos de flujo de líquidos (y también de gases), su densidad puede suponerse invariable, es decir, constante en todo el volumen del fluido y a lo largo de todo su movimiento. En otras palabras, no existe ninguna compresión o dilatación observable del fluido en dichos casos. Hablamos entonces de un *flujo incompresible*.

Las ecuaciones generales de la dinámica de fluidos se simplifican mucho en el caso de un fluido incompresible. Es cierto que la ecuación de Euler

resulta sin variación si ponemos $\rho = \text{constante}$, excepto que ρ puede entonces incluirse bajo el operador gradiente de la ecuación (2.4):

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \text{grad}) \mathbf{v} = -\text{grad} \left(\frac{p}{\rho} \right) + \mathbf{g}. \quad (10.1)$$

La ecuación de continuidad, por otra parte, toma para ρ constante la forma simple

$$\text{div } \mathbf{v} = 0. \quad (10.2)$$

Como la densidad deja de ser una función desconocida como lo era en el caso general, el sistema fundamental de ecuaciones de la dinámica de fluidos incompresibles puede considerarse como ecuaciones en las que interviene la velocidad sólo. Estas pueden ser la ecuación de continuidad (10.2) y la ecuación (2.11):

$$\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \mathbf{v}) = \text{rot}(\mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v}). \quad (10.3)$$

La ecuación de Bernoulli puede escribirse en una forma más sencilla en el caso de un fluido incompresible. La ecuación (10.1) difiere de la ecuación de Euler (2.9), en general, en que hay que escribir $\text{grad}(p/\rho)$ en lugar de $\text{grad } w$. De aquí que podamos escribir la ecuación de Bernoulli inmediatamente sustituyendo simplemente la entalpía en (5.4) por p/ρ :

$$\frac{1}{2}v^2 + p/\rho + gz = \text{constante}. \quad (10.4)$$

En el caso de un fluido incompresible, podemos también escribir p/ρ en lugar de w en la expresión (6.3) que nos da el flujo de energía, el cual resulta entonces

$$\rho \mathbf{v} \left(\frac{1}{2}v^2 + \frac{p}{\rho} \right). \quad (10.5)$$

Como sabemos, a partir de una bien conocida relación termodinámica, la expresión $d\epsilon = Tds - pdV$ corresponde a la variación de la energía interna; en el caso de $s = \text{constante}$ y $V = 1/\rho = \text{constante}$, resulta $d\epsilon = 0$, es decir, $\epsilon = \text{constante}$. Puesto que los términos constantes en la energía carecen de importancia, podemos omitir ϵ en $w = \epsilon + p/\rho$.

Las ecuaciones son particularmente sencillas en el caso del flujo potencial de un fluido incompresible. La ecuación (10.3) se ve satisfecha idénticamente si $\text{rot } \mathbf{v} = 0$. La ecuación (10.2), con la sustitución $\mathbf{v} = \text{grad } \phi$, se transforma en

$$\Delta \phi = 0, \quad (10.6)$$

es decir, es la ecuación de Laplace[†] para el potencial ϕ . Esta ecuación debe

[†] El potencial de velocidad fue introducido primeramente por EULER, que obtuvo una ecuación de la forma (10.6); esta fórmula se conoció después por *ecuación de Laplace*.

suplementarse mediante condiciones límites en la superficie donde el fluido se encuentra con cuerpos sólidos. En las superficies sólidas fijas, la componente de velocidad del fluido v_n normal a la superficie debe ser nula, mientras que en el caso de superficies móviles debe ser igual a la componente normal de la velocidad de la superficie (que es una función determinada del tiempo). Sin embargo, la velocidad v_n es igual a la derivada normal del potencial ϕ : $v_n = \partial\phi/\partial n$. Así pues, las condiciones límites generales son que $\partial\phi/\partial n$ es una función determinada de las coordenadas y del tiempo en los límites.

En el caso del flujo potencial, la velocidad está relacionada con la presión mediante la ecuación (9.3). En un fluido incompresible, podemos sustituir w por p/ρ :

$$\partial\phi/\partial t + \frac{1}{2}v^2 + p/\rho = f(t). \quad (10.7)$$

Podemos observar aquí la siguiente propiedad importante del flujo potencial de un fluido incompresible. Supongamos que un cuerpo sólido se está moviendo a través del fluido. Si el resultado es un flujo potencial, en un instante cualquiera depende sólo de la velocidad del cuerpo móvil en dicho instante y no, por ejemplo, de su aceleración. La ecuación (10.6) no contiene explícitamente el tiempo, el cual entra en la solución sólo a través de las condiciones límites y éstas contienen sólo la velocidad del cuerpo móvil.

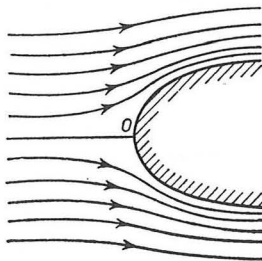


FIG. 2

A partir de la ecuación de Bernoulli, $\frac{1}{2}v^2 + p/\rho = \text{constante}$, vemos que, en el flujo estacionario de un fluido incompresible (no en un campo gravitatorio), la presión más alta se presenta en puntos en donde la velocidad es nula. Dicho punto normalmente se presenta en la superficie de un cuerpo a lo largo del cual se está moviendo el fluido (en el punto O de la figura 2) que se llama *punto de estancamiento*. Si u es la velocidad de la corriente incidente (es decir, la velocidad del fluido en el infinito) y p_0 la presión en el infinito, la presión en el punto de estancamiento es

$$p_{\max} = p_0 + \frac{1}{2}\rho u^2. \quad (10.8)$$

Si la distribución de velocidades en un fluido móvil depende solamente de dos coordenadas (por ejemplo, x e y), y la velocidad es en todas partes paralela al plano xy , el flujo se dice que es *bidimensional* o *flujo plano*. Para resolver problemas de flujo bidimensional de un fluido incompresible es, a veces, conveniente expresar la velocidad en función de lo que se denomina la *función de corriente*. A partir de la ecuación de continuidad $\text{div } \mathbf{v} \equiv \partial v_x / \partial x + \partial v_y / \partial y = 0$, vemos que las componentes de la velocidad pueden escribirse como las derivadas

$$v_x = \partial\psi/\partial y, \quad v_y = -\partial\psi/\partial x \quad (10.9)$$

de cierta función $\psi(x, y)$, denominada función de corriente. La ecuación de continuidad se ve satisfecha entonces automáticamente. La ecuación que debe satisfacerse por la función de corriente se obtiene sustituyendo (10.9) en la ecuación (10.3). Obtenemos entonces

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta\psi - \frac{\partial\psi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \Delta\psi + \frac{\partial\psi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} \Delta\psi = 0. \quad (10.10)$$

Si conocemos la función de corriente podemos determinar inmediatamente la forma de las líneas de corriente en el caso del flujo estacionario. La ecuación diferencial de las líneas de corrientes (en flujo bidimensional) es $dx/v_x = dy/v_y$, o sea, $v_y dx - v_x dy = 0$; expresa el hecho de que la dirección de la tangente a una línea de corriente es la dirección de la velocidad. Sustituyendo (10.9), tenemos

$$\frac{\partial\psi}{\partial x} dx + \frac{\partial\psi}{\partial y} dy = d\psi = 0,$$

de aquí que $\psi = \text{constante}$. Así pues, las líneas de corriente son la familia de curvas obtenida haciendo la función de corriente $\psi(x, y)$ igual a una constante arbitraria.

Si dibujamos una curva entre dos puntos A y B en el plano xy , el flujo de masa Q a través de esta curva viene dada por la diferencia de los valores de la función de corriente en estos dos puntos, independientemente de la forma de la curva. Porque, si v_n es la componente de la velocidad normal a la curva en un punto cualquiera, tenemos

$$Q = \rho \oint_A^B v_n dl = \rho \oint_A^B (-v_y dx + v_x dy) = \rho \int_A^B d\psi,$$

o sea,

$$Q = \rho(\psi_B - \psi_A). \quad (10.11)$$

Existen métodos poderosos para resolver problemas de un flujo potencial bidimensional en el caso de un fluido incompresible que rodea a cuerpos de

diversos perfiles, en los que interviene la aplicación de la teoría de funciones de una variable compleja.[†] La base de estos métodos es la siguiente. La función potencial y la corriente están relacionadas con las componentes de velocidad por

$$v_x = \partial\phi/\partial x = \partial\psi/\partial y, \quad v_y = \partial\phi/\partial y = -\partial\psi/\partial x.$$

Estas relaciones entre las derivadas de ϕ y ψ son, sin embargo, matemáticamente las mismas que las bien conocidas condiciones de Cauchy-Riemann para que una expresión compleja

$$w = \phi + i\psi \quad (10.12)$$

sea una función analítica del argumento complejo $z = x + iy$. Esto significa que la función $w(z)$ tiene en cada punto una derivada bien definida

$$\frac{dw}{dz} = \frac{\partial\phi}{\partial x} + i\frac{\partial\psi}{\partial x} = v_x - iv_y. \quad (10.13)$$

La función w se denomina *potencial complejo* y dw/dz la *velocidad compleja*. El módulo y argumento de esta última dan el módulo v de la velocidad y el ángulo θ formado por la dirección de la velocidad con el eje x :

$$dw/dz = ve^{-i\theta}. \quad (10.14)$$

En una superficie sólida, alrededor de la cual tiene lugar el flujo, la velocidad debe estar dirigida sobre la tangente. Es decir, el contorno del perfil de la superficie debe ser una línea de corriente, o sea, $\psi = \text{constante}$ a lo largo de la misma; la constante puede considerarse como cero y entonces el problema del flujo que rodea un contorno determinado se reduce a la determinación de una función analítica $w(z)$ que tome valores reales en el contorno. El enunciado del problema es más complicado cuando el fluido tiene una superficie libre; se encuentra un ejemplo de este tipo en el problema 9.

Como sabemos, la integral de una función analítica a lo largo de cualquier contorno cerrado C es igual a $2\pi i$ veces la suma de los residuos de la función en sus polos simples en el interior de C ; de aquí,

$$\oint w' dz = 2\pi i \sum_k A_k,$$

siendo A_k los residuos de la velocidad compleja. Tenemos también

$$\begin{aligned} \oint w' dz &= \oint (v_x - iv_y)(dx + idy) \\ &= \oint (v_x dx + v_y dy) + i \oint (v_x dy - v_y dx). \end{aligned}$$

[†] Para una descripción más detallada de estos métodos y de sus diversas aplicaciones, ver N. E. KOCHIN, I. A. KIBEL' y N. ROZE, *Hidromecánica teórica*, parte I, 4.ª ed., Moscú, 1948; L. I. SEDOV, *Problemas bidimensionales de hidrodinámica y aerodinámica*, Moscú, 1950.

La parte real de esta expresión es precisamente la circulación de la velocidad Γ a lo largo del contorno C . La parte imaginaria, multiplicada por ρ , es el flujo de masa que atraviesa C ; si no existen fuentes de fluido dentro del contorno, este flujo es cero y entonces tenemos simplemente

$$\Gamma = 2\pi i \sum_k A_k; \quad (10.15)$$

siendo en este caso todos los residuos A_k imaginarios puros.

Finalmente, consideremos las condiciones en las que puede considerarse el fluido como incompresible. Cuando la presión varía adiabáticamente en Δp , la densidad varía en $\Delta \rho = (\partial \rho / \partial p)_s \Delta p$. Sin embargo, de acuerdo con la ecuación de Bernoulli, Δp es del orden de ρv^2 en flujo estacionario. Así pues, $\Delta \rho \sim (\partial \rho / \partial p)_s \rho v^2$. Demostraremos en § 63 que la derivada $(\partial \rho / \partial p)_s$ es el cuadrado de la velocidad c del sonido en el fluido, de modo que $\Delta \rho \sim \rho v^2 / c^2$. El fluido puede considerarse como incompresible si $\Delta \rho / \rho \ll 1$. Vemos que una condición necesaria para que se cumpla esto es que la velocidad del fluido sea pequeña en comparación con la del sonido:

$$v \ll c. \quad (10.16)$$

No obstante, esta condición es suficiente sólo en flujo estacionario. En un flujo no estacionario, debe cumplirse otra condición adicional. Sean τ y l un tiempo y una longitud del orden de los tiempos y distancias en los que la velocidad del fluido sufre una variación significativa. Si son comparables los términos $\partial \mathbf{v} / \partial t$ y $(1/\rho) \text{grad } p$ en la ecuación de Euler, encontramos, en órdenes de magnitud, $v/\tau \sim \Delta p/l\rho$ o $\Delta p \sim l\rho v/\tau$, y la variación correspondiente en ρ es $\Delta \rho \sim l\rho v/\tau c^2$. Comparando a continuación los términos $\partial \rho / \partial t$ y $\rho \text{div } \mathbf{v}$ en la ecuación de continuidad, vemos que puede desprejarse la derivada $\partial \rho / \partial t$ (es decir, puede suponerse que ρ es constante) si $\Delta \rho / \tau \ll \rho v / l$, o sea,

$$\tau \gg l/c. \quad (10.17)$$

Si se satisfacen simultáneamente las condiciones (10.16) y (10.17) puede considerarse que el fluido es incompresible. La condición (10.17) tiene un significado evidente: el tiempo l/c que emplea una señal sonora en recorrer la distancia l debe ser pequeño en comparación con el tiempo τ durante el cual varía apreciablemente el flujo, de modo que la propagación de las interacciones en el fluido pueda considerarse como instantánea.

PROBLEMAS

Problema 1. Determinar la forma de la superficie de un fluido incompresible sometido a un campo gravitatorio y contenido en un recipiente cilíndrico que gira alrededor de su eje (vertical) con una velocidad angular constante Ω .

Solución. Consideremos el eje del cilindro como el eje z . Entonces, $v_x = -y\Omega$, $v_y = +x\Omega$, $v_z = 0$. La condición de continuidad se satisface idénticamente y la ecuación de Euler (10.1) da

$$x\Omega^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x}, \quad y\Omega^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial y}, \quad \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} + g = 0.$$

La integral general de estas ecuaciones es

$$p/\rho = \frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2) - gz + \text{constante}.$$

En la superficie libre $p = \text{constante}$, de modo que la superficie es un paraboloide:

$$z = \frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)/g,$$

habiéndose tomado el origen en el punto más bajo de la superficie.

Problema 2. Una esfera, de radio R , se mueve con velocidad $\mathbf{u}$ dentro de un fluido ideal incompresible. Determinar el flujo potencial del fluido cuando la esfera se mueve.

Solución. La velocidad del fluido debe anularse en el infinito. Las soluciones de la ecuación de Laplace $\Delta\phi = 0$ que se anulan en el infinito se sabe que son del tipo $1/r$ más las derivadas, de diversos órdenes, de $1/r$ con respecto a las coordenadas (se toma el origen en el centro de la esfera). Teniendo en cuenta la simetría completa de la esfera, sólo puede aparecer en la solución un vector constante, la velocidad $\mathbf{u}$, y de acuerdo con la linealidad tanto de la ecuación de Laplace como de la condición límite, en ϕ debe aparecer $\mathbf{u}$ linealmente. El único escalar que puede formarse con $\mathbf{u}$ y las derivadas de $1/r$ es el producto escalar $\mathbf{u} \cdot \text{grad}(1/r)$. Por consiguiente, buscaremos ϕ de modo que cumpla la condición:

$$\phi = \mathbf{A} \cdot \text{grad}(1/r) = -(\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})/r^2,$$

en donde $\mathbf{n}$ es un vector unidad en la dirección de $\mathbf{r}$. La constante $\mathbf{A}$ se determina a partir de la condición de que las componentes normales de las velocidades $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ deben ser iguales en la superficie de la esfera, es decir, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}$ para $r = R$. Esta condición nos dice que $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{u}R^3$, de modo que

$$\phi = -\frac{R^3}{2r^2} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, \quad \mathbf{v} = \frac{R^3}{2r^3} [3\mathbf{n}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) - \mathbf{u}].$$

La distribución de presiones viene dada por la ecuación (10.7):

$$p = p_0 - \frac{1}{2}\rho v^2 - \rho \partial\phi/\partial t,$$

siendo p_0 la presión en el infinito. Para calcular la derivada $\partial\phi/\partial t$, debemos recordar que el origen (que hemos considerado que coincide con el centro de la esfera) se mueve con velocidad $\mathbf{u}$. De aquí,

$$\partial\phi/\partial t = (\partial\phi/\partial \mathbf{u}) \cdot \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \text{grad}\phi.$$

La distribución de presiones en la superficie de la esfera viene dada por la fórmula

$$p = p_0 + \frac{1}{8}\rho u^2(9 \cos^2 \theta - 5) + \frac{1}{2}\rho R \mathbf{n} \cdot d\mathbf{u}/dt,$$

en donde θ es el ángulo formado entre $\mathbf{n}$ y $\mathbf{u}$.

Problema 3. Repetir el problema 2, para el caso de un cilindro infinito que se mueve perpendicularmente a su eje.†

Solución. El flujo es independiente de la coordenada axial, de modo que hemos de resolver la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Las soluciones que se anulan en el infinito son la primera y posteriores derivadas de $\log r$ respecto a las coordenadas, siendo r el radio vector perpendicular al eje del cilindro. Busquemos una solución de la forma

$$\phi = \mathbf{A} \cdot \mathbf{grad} \log r = \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}/r,$$

A partir de las condiciones límites obtenemos $\mathbf{A} = -R^2 \mathbf{u}$, de modo que

$$\phi = -\frac{R^2}{r} \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, \quad \mathbf{v} = \frac{R^2}{r^2} [2\mathbf{n}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) - \mathbf{u}].$$

La presión en la superficie del cilindro viene dada por la fórmula

$$p = p_0 + \frac{1}{2} \rho u^2 (4 \cos^2 \theta - 3) + \rho R \mathbf{n} \cdot d\mathbf{u}/dt.$$

Problema 4. Determinar el flujo potencial de un fluido ideal incompresible en un recipiente elipsoidal que gira alrededor de un eje principal con velocidad angular Ω y determinar el momento angular total del fluido.

Solución. Tomemos las coordenadas cartesianas x, y, z a lo largo de los ejes del elipsoide en un instante determinado, coincidiendo el eje z con el eje de rotación. La velocidad de los puntos del recipiente es

$$\mathbf{u} = \Omega \times \mathbf{r},$$

de modo que la condición límite $v_n = \partial\phi/\partial n = u_n$ es

$$\partial\phi/\partial n = \Omega(xn_y - yn_x),$$

o bien, utilizando la ecuación del elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$,

$$\frac{x}{a^2} \frac{\partial\phi}{\partial x} + \frac{y}{b^2} \frac{\partial\phi}{\partial y} + \frac{z}{c^2} \frac{\partial\phi}{\partial z} = xy\Omega \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} \right).$$

La solución de la ecuación de Laplace que satisface esta condición límite es

$$\phi = \Omega \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2} xy. \quad (1)$$

El momento angular del fluido dentro del recipiente es

$$M = \rho \int (xv_y - yv_x) dV.$$

Integrando respecto al volumen V del elipsoide, tenemos

$$M = \frac{\Omega \rho V}{5} \frac{(a^2 - b^2)^2}{a^2 + b^2}.$$

† Pueden encontrarse las soluciones a problemas más generales de flujo potencial alrededor de un elipsoide y un cilindro elíptico en N. E. KOCHIN, I. A. KIBEL' y N. V. ROZE, *Hidromecánica teórica*, parte 1, 4.ª ed., págs. 265 y 355, Moscú, 1948; H. LAMB, *Hydrodynamics*, 6.ª ed., §§ 103-116, Cambridge, 1932.

La fórmula (1) da el movimiento absoluto del fluido respecto a la posición instantánea de los ejes x, y, z que están fijos respecto a los recipientes en rotación. El movimiento respecto al recipiente (es decir, respecto a un sistema rotatorio de coordenadas x, y, z) se halla restando la velocidad $\Omega \times r$ de la velocidad absoluta; designando por v' la velocidad relativa del fluido, tenemos

$$v'_x = \frac{\partial \phi}{\partial x} + y\Omega = \frac{2\Omega a^2}{a^2 + b^2}y, \quad v'_y = -\frac{2\Omega b^2}{a^2 + b^2}x, \quad v'_z = 0.$$

Se encuentran las trayectorias del movimiento relativo integrando las ecuaciones $\dot{x} = v'_x$, $\dot{y} = v'_y$, y son las elipses $x^2/a^2 + y^2/b^2 = \text{constante}$, las cuales son semejantes a la elipse límite.

Problema 5. Determinar el flujo cerca de un punto de estancamiento (figura 2).

Solución. Puede considerarse una pequeña parte de la superficie del cuerpo cerca del punto de estancamiento como un plano. Consideremos que forma el plano xy . Desarrollando ϕ para valores de x, y, z pequeños, tenemos hasta los términos de segundo orden

$$\phi = ax + by + cz + Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fzx;$$

en donde carece de importancia un término constante en ϕ . Los coeficientes constantes se determinan de modo que ϕ satisfaga la ecuación $\Delta\phi = 0$ y las condiciones límites $v_z = \partial\phi/\partial z = 0$ para $z = 0$ y todos los valores de x, y , $\partial\phi/\partial x = \partial\phi/\partial y = 0$ para $x = y = z = 0$ (punto de estancamiento). Esto nos da $a = b = c = 0$; $C = -A - B$, $E = F = 0$. Puede siempre eliminarse el término Dxy mediante una rotación apropiada de los ejes x e y . Tenemos, entonces,

$$\phi = Ax^2 + By^2 - (A+B)z^2. \quad (1)$$

Si el flujo tiene una simetría axial respecto al eje z (flujo simétrico que rodea un sólido de revolución), debemos tener $A = B$, de modo que

$$\phi = A(x^2 + y^2 - 2z^2).$$

Los componentes de la velocidad son $v_x = 2Ax$, $v_y = 2Ay$, $v_z = -4Az$. Las líneas de corriente vienen dadas por las ecuaciones (5.2), a partir de las cuales encontramos $x^2z = c_1$, $y^2z = c_2$, es decir, las líneas de corriente son hipérbolas cúbicas.

Si el flujo es uniforme en la dirección y (por ejemplo, flujo en la dirección z que rodea un cilindro con su eje en la dirección y), deberíamos tener en (1) que $B = 0$, de modo que

$$\phi = A(x^2 - z^2).$$

Las líneas de corriente son las hipérbolas $xz = \text{constante}$.

Problema 6. Determinar el flujo potencial cerca de un ángulo formado por dos planos que se cortan.

Solución. Consideremos las coordenadas polares r, θ en el plano que forma la sección recta (perpendicular a la línea de la intersección), estando situado el origen en el vértice del ángulo; θ se mide a partir de una de las ramas del ángulo. Supongamos que el ángulo vale α radianes; para $\alpha < \pi$ el flujo tiene lugar dentro del ángulo, mientras que para $\alpha > \pi$ el flujo es exterior. La condición límite de que la componente de velocidad normal

se anule significa que $\partial\phi/\partial\theta = 0$ para $\theta = 0$ y $\theta = \alpha$. Puede escribirse la solución de la ecuación de Laplace que satisface estas condiciones como†

$$\phi = Ar^n \cos n\theta, \quad n = \pi/\alpha,$$

de modo que

$$v_r = nAr^{n-1} \cos n\theta, \quad v_\theta = -nAr^n \sin n\theta.$$

Para $n < 1$ (flujo exterior a un ángulo; figura 3), v_r se hace infinito como $1/r^{1-n}$ en el origen. Para $n > 1$ (flujo en el interior de un ángulo; figura 4), v_r tiende a cero para $r = 0$.

La función de corriente que nos da la forma de las líneas de corrientes es $\psi = Ar^n \sin n\theta$. Las expresiones obtenidas para ϕ y ψ son las partes real e imaginaria del potencial complejo $w = Az^n$.

Problema 7. Un hueco esférico de radio a se forma repentinamente dentro de un fluido incompresible, que llena todo el espacio. Determinar el tiempo que tarda el fluido en rellenar dicha cavidad (RAYLEIGH, 1917).

Solución. El flujo después de la formación de la cavidad poseerá simetría esférica, estando dirigida la velocidad en todos los puntos hacia el centro de la misma. Para la velocidad radial $v_r \equiv v < 0$ tenemos la ecuación de Euler en coordenadas polares esféricas:

$$\frac{\partial v}{\partial t} + v \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}. \quad (1)$$

La ecuación de continuidad nos da

$$r^2 v = F(t), \quad (2)$$

en donde $F(t)$ es una función arbitraria del tiempo; esta ecuación expresa el hecho de que, puesto que el fluido es incompresible, el volumen que fluye a través de cualquier superficie esférica es independiente de su radio.

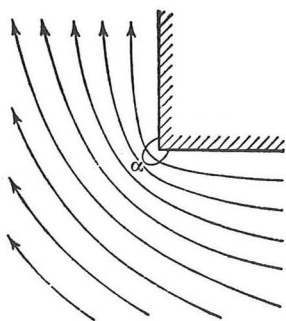


FIG. 3

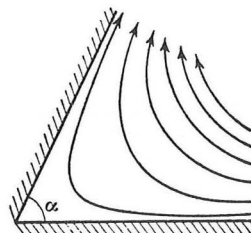


FIG. 4

† Tomaremos la solución en que aparezca la potencia positiva más pequeña de r , puesto que r es pequeño.

Sustituyendo el valor de v de (2) en (1), tenemos

$$\frac{F'(t)}{r^2} + v \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}.$$

Integrando esta ecuación respecto a r para el radio instantáneo $R = R(t) \leq a$ de la cavidad hasta el infinito, obtenemos

$$-\frac{F'(t)}{R} + \frac{1}{2}V^2 = \frac{p_0}{\rho} \quad (3)$$

en donde $V = dR(t)/dt$ es la variación respecto al tiempo del radio de la cavidad y p_0 es la presión en el infinito; la velocidad del fluido en el infinito es cero, y lo mismo la presión en la superficie del orificio. A partir de la ecuación (2) para los puntos situados en la superficie del orificio, tenemos

$$F(t) = R^2(t) V(t),$$

y, sustituyendo esta expresión para $F(t)$ en (3), obtenemos la ecuación

$$-\frac{3V^2}{2} - \frac{1}{2}R \frac{dV^2}{dR} = \frac{p_0}{\rho}. \quad (4)$$

Integrando con la condición límite $V = 0$ para $R = a$ (el fluido está inicialmente en reposo), tenemos

$$V \equiv \frac{dR}{dt} = -\sqrt{\left[\frac{2p_0}{3\rho} \left(\frac{a^3}{R^3} - 1 \right) \right]}.$$

De aquí se encuentra para el tiempo total necesario para rellenar la cavidad la expresión

$$-\frac{F'(t)}{R} + \frac{1}{2}V^2 = \frac{p_0}{\rho} - \frac{P(t)}{\rho}$$

Esta integral se reduce a la función beta, y tenemos, finalmente,

$$\tau = \sqrt{\frac{3a^2\rho\pi}{2p_0}} \frac{\Gamma(5/6)}{\Gamma(1/3)} = 0,915a \sqrt{\frac{\rho}{p_0}}.$$

Problema 8. Una esfera sumergida en un fluido incompresible se dilata de acuerdo con una ley determinada $R = R(t)$. Determinar la presión del fluido en la superficie de la esfera.

Solución. Supongamos que la presión buscada sea $P(t)$. Cálculos exactamente semejantes a los del problema 7, excepto en que la presión en $r = R$ es $P(t)$ y no cero, dan en lugar de (3) la ecuación

$$-\frac{F'(t)}{R} + \frac{1}{2}V^2 = \frac{p_0}{\rho} - \frac{P(t)}{\rho}$$

y, de acuerdo con esto, en lugar de (4) se obtiene la ecuación

$$\frac{p_0 - P(t)}{\rho} = -\frac{3V^2}{2} - RV \frac{dV}{dR}.$$

Recordando el hecho de que $V = dR/dt$, podemos escribir la presión correspondiente a $P(t)$ en la forma

$$P(t) = p_0 + \frac{1}{2}\rho \left[\frac{d^2(R^2)}{dt^2} + \left(\frac{dR}{dt} \right)^2 \right].$$

Problema 9. Determinar la forma de un chorro que emerge de una rendija infinitamente larga situada en una pared plana.

Solución. Supongamos que la pared está situada a lo largo del eje x en el plano xy y que la abertura corresponde al segmento $-1/2a \leq x \leq +1/2a$ de este eje, ocupando el fluido el semiplano $y > 0$. Lejos de la pared ($y \rightarrow \infty$) la velocidad del fluido es cero y la presión es p_0 , por ejemplo.

En la superficie libre del chorro (BC y $B'C'$ de la figura 5a) la presión es $p = 0$, mientras que la velocidad toma el valor constante $v_1 = \sqrt{(2p_0/\rho)}$, según la ecuación de Bernoulli. Las líneas de la pared son líneas de corriente y éstas continúan dentro de los límites libres del chorro. Sea ψ cero en la línea ABC ; entonces, en la línea $A'B'C'$, $\psi = -Q/\rho$, en donde $Q = \rho a_1 v_1$ es la velocidad a la cual el fluido emerge del chorro (correspondiendo a_1 y v_1 a la anchura y la velocidad en el infinito). El potencial ϕ varía desde $-\infty$ hasta $+\infty$ a lo largo de ABC y de $A'B'C'$; ϕ será cero en B y B' . Entonces, en el plano de la variable compleja w , la región de flujo es una cinta infinita de anchura Q/ρ (figura 5b). (Los puntos de la figura 5b, c y d se denominan en correspondencia con los de la figura 5a.)

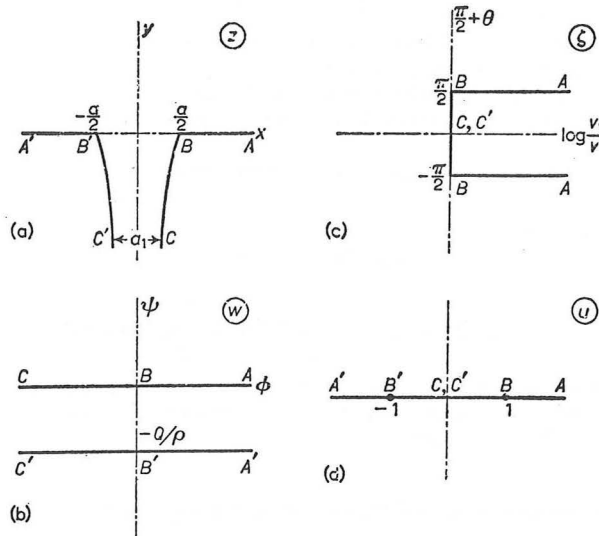


FIG. 5

Introduzcamos una nueva variable compleja, el logaritmo de la velocidad compleja:

$$\zeta = -\log \left[\frac{1}{v} e^{i\pi} \frac{dw}{dz} \right] = \log \frac{v_1}{v} + i\left(\frac{1}{2}\pi + \theta\right); \quad (1)$$

en donde $v_1 e^{i\pi/2}$ es la velocidad compleja del chorro en el infinito. En $A'B'$ tenemos $\theta = 0$; en AB , $\theta = -\pi$; en BC y $B'C'$, $v = v_1$, mientras que en el infinito en el chorro $\theta = 1/2\pi$.

Por consiguiente, en el plano de la variable compleja ζ , la región de flujo es una cinta semiinfinita de anchura π en el semiplano de la derecha (figura 5c). Si podemos ahora encontrar una transformación conforme que transforme la cinta en el plano w en la semicinta del plano ζ (con los puntos correspondientes como en la figura 5), habremos determinado w en función de dw/dz , y entonces puede hallarse w mediante una simple cuadratura.

Con objeto de encontrar la transformación deseada, introduzcamos una variable compleja auxiliar adicional, u , tal que la región del flujo en el plano u es el semiplano superior, correspondiendo los puntos B y B' a $u = \pm 1$, los puntos C y C' a $u = 0$, y los puntos infinitamente distantes A y A' a $u = \pm \infty$ (figura 5d). La dependencia de w respecto a esta variable auxiliar viene dada por una transformación conforme que convierte la mitad superior del plano u en la cinta en el plano w . Con la correspondencia anterior de puntos, esta transformación es

$$w = -\frac{Q}{\rho\pi} \log u. \quad (2)$$

Con objeto de hallar la dependencia de ζ respecto a u , hemos de encontrar una transformación conforme que convierta la semicinta del plano ζ en la mitad superior del plano u . Considerando esta semicinta como un triángulo, uno de cuyos vértices está en el infinito, podemos encontrar la transformación deseada mediante la bien conocida fórmula de Schwarz-Christoffel; ésta es

$$\zeta = -i \operatorname{sen}^{-1} u. \quad (3)$$

Las fórmulas (2) y (3) dan la solución del problema, puesto que proporcionan la dependencia de dw/dz con w en forma paramétrica.

Determinemos ahora la forma del chorro. En BC tenemos $w = \phi$, $\zeta = i(1/2\pi + \theta)$, mientras que u varía desde 1 a 0. A partir de (2) y (3), obtenemos

$$\phi = -\frac{Q}{\rho\pi} \log(-\cos \theta), \quad (4)$$

y a partir de (1) resulta:

$$d\phi/dz = v_1 e^{-i\theta},$$

o sea,

$$dz \equiv dx + i dy = \frac{1}{v_1} e^{i\theta} d\phi = \frac{a_1}{\pi} e^{i\theta} \operatorname{tg} \theta d\theta,$$

de aquí que encontremos, mediante integración y con las condiciones $y = 0$, $x = 1/2a$ para $\theta = -\pi$, la forma del chorro expresada paraméricamente. En particular, la compresión del chorro es $a_1/a = \pi/(2 + \pi) = 0,61$.

§ 11. Fuerza de arrastre en un flujo potencial que rodea un cuerpo

Consideremos ahora el problema del flujo potencial de un fluido ideal incompresible que rodea un cuerpo sólido. Como es natural, este problema es completamente equivalente al del movimiento de un fluido cuando el mismo cuerpo se mueve a su través. Para obtener el último caso a partir del primero necesitamos únicamente cambiar a un sistema de coordenadas en las cuales el fluido está en reposo en el infinito. De hecho, diremos en lo que sigue que el cuerpo se está moviendo a través del fluido.

Determinemos la naturaleza de la distribución de velocidades del fluido a una distancia grande del cuerpo móvil. El flujo potencial de un fluido incompresible satisface la ecuación de Laplace, $\Delta\phi = 0$. Hemos de considerar soluciones de esta ecuación que se anulen en el infinito, puesto que el fluido está allí en reposo. Consideraremos el origen en algún lugar en el interior del cuerpo móvil; el sistema coordenado se mueve con el cuerpo, pero consideraremos la distribución de velocidades del fluido en un instante particular. Como sabemos, la ecuación de Laplace tiene una solución $1/r$, en donde r es la distancia respecto al origen. También son soluciones el gradiente de $1/r$ y las derivadas espaciales de orden superior. Todas estas soluciones y cualquier combinación lineal de ellas, se anulan en el infinito. De aquí que la forma general de la solución requerida de la ecuación de Laplace a gran distancia del cuerpo es

$$\phi = -\frac{a}{r} + \mathbf{A} \cdot \mathbf{grad} \frac{1}{r} + \dots,$$

en donde a y $\mathbf{A}$ son independientes de las coordenadas; los términos omitidos contienen derivadas de $1/r$ de orden superior. Es fácil ver que la constante a debe ser nula. Para el potencial $\phi = -a/r$ se obtiene una velocidad

$$\mathbf{v} = -\mathbf{grad}(a/r) = ar/r^3.$$

Calculemos el correspondiente flujo de masa a través de alguna superficie cerrada, por ejemplo, una esfera de radio R . En esta superficie la velocidad es constante e igual a a/R^2 ; el flujo total a su través es, por consiguiente, $\rho(a/R^2)4\pi R^2 = 4\pi\rho a$. Pero el flujo de un fluido incompresible a través de cualquier superficie cerrada debe ser nulo, como es natural. De aquí que obtenemos la conclusión de que $a = 0$.

Así pues, ϕ contiene términos del orden de $1/r^2$ y superiores. Puesto que estamos buscando la velocidad a distancias grandes, pueden despreciarse los términos de orden superior y tenemos

$$\phi = \mathbf{A} \cdot \mathbf{grad}(1/r) = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{n}/r^2, \quad (11.1)$$

y la velocidad $\mathbf{v} = \mathbf{grad} \phi$ es

$$\mathbf{v} = (\mathbf{A} \cdot \mathbf{grad}) \mathbf{grad} \frac{1}{r} = \frac{3(\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n} - \mathbf{A}}{r^3}, \quad (11.2)$$

en donde $\mathbf{n}$ es un vector unidad en la dirección de $\mathbf{r}$. Vemos que a distancias grandes la velocidad disminuye según la función $1/r^3$. El vector $\mathbf{A}$ depende de la forma real y de la velocidad del cuerpo y puede determinarse sólo resolviendo por completo la ecuación $\Delta\phi = 0$ a todas las distancias, teniendo en cuenta las condiciones límites apropiadas en la superficie del cuerpo móvil.

El vector $\mathbf{A}$ que aparece en (11.2) está relacionado de un modo definido con el impulso y la energía totales del fluido en su movimiento alrededor del cuerpo. La energía cinética del fluido (la energía interna de un fluido incompresible es constante) es $E = \frac{1}{2} \int \rho v^2 dV$, tomándose la integración en todo el espacio exterior al cuerpo. Consideremos una región del espacio V limitado por una esfera de radio grande R , cuyo centro está en el origen, e integremos en primer lugar sólo respecto a V , haciendo posteriormente que R tienda hacia infinito. Tenemos idénticamente

$$\int v^2 dV = \int u^2 dV + \int (\mathbf{v} + \mathbf{u}) \cdot (\mathbf{v} - \mathbf{u}) dV,$$

en donde $\mathbf{u}$ es la velocidad del cuerpo. Puesto que $\mathbf{u}$ es independiente de las coordenadas, la primera integral del segundo miembro es simplemente $u^2(V - V_0)$, en donde V_0 es el volumen del cuerpo. En la segunda integral, escribiremos la suma $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ en forma de $\text{grad}(\phi + \mathbf{u} \cdot \mathbf{r})$; puesto que $\text{div } \mathbf{v} = 0$ (ecuación de continuidad) y $\text{div } \mathbf{u} = 0$, tenemos

$$\int v^2 dV = u^2(V - V_0) + \int \text{div}[(\phi + \mathbf{u} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{v} - \mathbf{u})] dV.$$

La segunda integral se transforma ahora en una integral respecto a la superficie S de la esfera y la superficie S_0 del cuerpo:

$$\int v^2 dV = u^2(V - V_0) + \oint_{S+S_0} (\phi + \mathbf{u} \cdot \mathbf{r})(\mathbf{v} - \mathbf{u}) \cdot d\mathbf{f}.$$

En la superficie del cuerpo, las componentes normales de $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u}$ son iguales en virtud de las condiciones límites; puesto que el vector $d\mathbf{f}$ está dirigido a lo largo de la normal a la superficie, es claro que la integral respecto a S_0 se anula idénticamente. En la superficie remota S se sustituyen las expresiones (11.1), (11.2) para ϕ y $\mathbf{v}$, y se desprecian los términos que se anulan cuando $R \rightarrow \infty$. Escribiendo el elemento de superficie de la esfera S en la forma $d\mathbf{f} = \mathbf{n}R^2 d\omega$, en donde $d\omega$ es un elemento de ángulo sólido, obtenemos

$$\int v^2 dV = u^2\left(\frac{4}{3}\pi R^3 - V_0\right) + \int [3(\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}) - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})^2 R^3] d\omega.$$

Finalmente, efectuando la integración[†] y multiplicando por $\frac{1}{2}\rho$, se obtiene la expresión siguiente para la energía total del fluido:

$$E = \frac{1}{2}\rho(4\pi\mathbf{A} \cdot \mathbf{u} - V_0 u^2). \quad (11.3)$$

[†] La integración respecto a ω es equivalente a promediar el integrando respecto a todas las direcciones del vector $\mathbf{n}$ y multiplicar por 4π . Para promediar expresiones del tipo $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{n}) \equiv A_i n_i B_k n_k$, siendo $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ vectores constantes, obsérvese que los valores medios $n_i n_k$ forman un tensor simétrico, que puede expresarse en función del tensor unidad δ_{ik} : $n_i n_k = a \delta_{ik}$. Contrayendo respecto a los sufijos i y k , y recordando que $n_i n_i = 1$, se halla que $a = 1/3$. De aquí que

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{B} \cdot \mathbf{n}) = \frac{1}{3} \delta_{ik} A_i B_k = \frac{1}{3} \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}.$$

Como ya hemos mencionado, el cálculo exacto del vector $\mathbf{A}$ exige una solución completa de la ecuación $\Delta\phi = 0$, teniendo en cuenta las condiciones límites particulares en la superficie del cuerpo. Sin embargo, puede hallarse directamente la naturaleza general de la dependencia de $\mathbf{A}$ respecto a la velocidad $\mathbf{u}$ del cuerpo, teniendo en cuenta que la ecuación es lineal en ϕ y de que las condiciones límites son lineales tanto en ϕ como en $\mathbf{u}$. Se deduce de esto que $\mathbf{A}$ debe ser una función lineal de las componentes de $\mathbf{u}$. La energía E dada por la fórmula (11.3) es, por consiguiente, una función cuadrática de las componentes de $\mathbf{u}$ y puede escribirse en la forma

$$E = \frac{1}{2} m_{ik} u_i u_k, \quad (11.4)$$

siendo m_{ik} un tensor simétrico constante, cuyos componentes pueden calcularse a partir de los de $\mathbf{A}$; se denomina *tensor de masas asociadas*.

Conociendo la energía E , podemos obtener una expresión para el impulso total $\mathbf{P}$ del fluido. Para ello observamos que las variaciones infinitesimales en E y $\mathbf{P}$ están relacionadas mediante[†] $dE = \mathbf{u} \cdot d\mathbf{P}$; se deduce de ello que si se expresa E en la forma (11.4), las componentes de $\mathbf{P}$ deben ser

$$P_i = m_{ik} u_k. \quad (11.5)$$

Finalmente, comparando las fórmulas (11.3), (11.4) y (11.5) se ve que $\mathbf{P}$ viene dado en función de $\mathbf{A}$ por

$$\mathbf{P} = 4\pi\rho\mathbf{A} - \rho V_0\mathbf{u}. \quad (11.6)$$

Señalemos que el impulso total del fluido es una magnitud finita perfectamente definida.

El impulso transmitido al fluido por el cuerpo en la unidad de tiempo es $d\mathbf{P}/dt$. Cambiar el signo da evidentemente la reacción $\mathbf{F}$ del fluido, es decir, la fuerza que actúa sobre el cuerpo:

$$\mathbf{F} = -d\mathbf{P}/dt. \quad (11.7)$$

[†] En efecto, supongamos acelerado el cuerpo por una fuerza exterior cualquiera $\mathbf{F}$. Irá creciendo el impulso del fluido; supongamos que aumenta en $d\mathbf{P}$ durante un tiempo dt . Este incremento está relacionado con la fuerza por $d\mathbf{P} = \mathbf{F} dt$, y al multiplicar escalarmente por la velocidad $\mathbf{u}$, tenemos $\mathbf{u} \cdot d\mathbf{P} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{u} dt$, es decir, el trabajo realizado por la fuerza $\mathbf{F}$ actuando a lo largo de la distancia $\mathbf{u} dt$, que a su vez debe ser igual al aumento dE de la energía del fluido.

Debe señalarse que no será posible calcular directamente el impulso como la integral de $\rho\mathbf{v} dV$ extendida al volumen total del fluido. La razón es que esta integral diverge, si la velocidad $\mathbf{v}$ se distribuye de acuerdo con (11.2), en el sentido de que el resultado de la integración, aunque finito, depende de cómo se realice la operación: al efectuar la integración sobre una región grande, cuyas dimensiones se hacen tender a continuación a infinito, obtenemos un valor que depende de la forma de la región (esfera, cilindro, etc.). El método de calcular el impulso que utilizamos aquí, partiendo de la relación $\mathbf{u} \cdot d\mathbf{P} = dE$, conduce a un resultado final completamente definido, dado por la fórmula (11.6), que ciertamente satisface la relación física existente entre la variación del impulso por unidad de tiempo y las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

La componente de $\mathbf{F}$ paralela a la velocidad del cuerpo se denomina *fuerza de arrastre* y la componente perpendicular se denomina *fuerza de sustentación*.

Si fuese posible tener un flujo potencial alrededor de un cuerpo moviéndose uniformemente dentro de un fluido ideal, deberíamos tener $\mathbf{P} = \text{constante}$, puesto que $\mathbf{u} = \text{constante}$ y, por tanto, $\mathbf{F} = 0$. Es decir, no existiría ni arrastre ni sustentación; las fuerzas de presión ejercidas sobre el cuerpo por el fluido estarían equilibradas (resultado conocido como paradoja de d'Alambert). Puede verse con mayor claridad el origen de esta paradoja mediante la consideración del arrastre. La presencia de una fuerza de arrastre en un movimiento uniforme de un cuerpo significaría que, para mantener el movimiento, debe realizarse de modo continuo un trabajo por alguna fuerza externa, siendo este trabajo disipado dentro del fluido o convertido en energía cinética del mismo, de tal forma que el resultado sería un flujo continuo de energía hacia el infinito por el interior del fluido. Sin embargo, no existe por definición ninguna disipación de energía en un fluido ideal y la velocidad del fluido puesto en movimiento por el cuerpo disminuye tan rápidamente al aumentar la distancia de éste que no puede haber ningún flujo de energía hacia el infinito.

Sin embargo, debe resaltarse que todos estos argumentos se relacionan sólo con el movimiento de un cuerpo en un volumen infinito de fluido. Si, por ejemplo, el fluido tiene una superficie libre, un cuerpo que tuviese un movimiento uniforme y paralelo a esta superficie experimentaría la acción de un arrastre. La aparición de esta fuerza (denominada *resistencia de onda*) se debe a la presencia de un sistema de ondas propagadas en la superficie libre, las cuales continuamente van eliminando energía hacia el infinito.

Supongamos que un cuerpo está ejecutando un movimiento oscilante bajo la acción de una fuerza externa $\mathbf{f}$. Cuando se cumplen las condiciones estudiadas en § 10, el fluido que rodea el cuerpo se mueve con un flujo potencial y podemos utilizar las relaciones previamente obtenidas para deducir las ecuaciones del movimiento del cuerpo. La fuerza $\mathbf{f}$ debe ser igual a la derivada respecto al tiempo del impulso total del sistema y éste es la suma del impulso $M\mathbf{u}$ del cuerpo (siendo M la masa del cuerpo) y el impulso $\mathbf{P}$ del fluido:

$$M \frac{d\mathbf{u}}{dt} + d\mathbf{P}/dt = \mathbf{f}.$$

Utilizando (11.5), se obtiene entonces

$$M \frac{du_i}{dt} + m_{ik} \frac{du_k}{dt} = f_i,$$

que puede también escribirse

$$\frac{du_k}{dt} (M\delta_{ik} + m_{ik}) = f_i. \quad (11.8)$$

Esta es la ecuación del movimiento de un cuerpo sumergido en un fluido ideal.

Consideremos ahora lo que constituye en cierto modo el problema inverso. Supongamos que el fluido realiza algún movimiento oscilatorio producido por alguna causa externa al cuerpo. Este movimiento también pondrá al cuerpo en movimiento.[†] Deduciremos la ecuación de su movimiento.

Supongamos que la velocidad del fluido varía sólo ligeramente en distancias del orden de la dimensión del cuerpo. Sea $\mathbf{v}$ la velocidad del fluido que existiría en la posición ocupada por el cuerpo si éste estuviese ausente; es decir, $\mathbf{v}$ es la velocidad del flujo no perturbado. De acuerdo con la hipótesis anterior, puede suponerse que $\mathbf{v}$ es constante en todo el volumen ocupado por el cuerpo. Designemos la velocidad del cuerpo por $\mathbf{u}$ como antes.

Puede determinarse la fuerza que actúa sobre el cuerpo y que lo pone en movimiento del modo siguiente. Si el cuerpo fuese totalmente transportado por el fluido (es decir, si $\mathbf{v} = \mathbf{u}$), la fuerza que actuase sobre él debería ser la misma que la fuerza que actuaría sobre el líquido en el mismo volumen, si el cuerpo estuviese ausente. El impulso de este volumen de fluido es $\rho V_0 \mathbf{v}$, y, por consiguiente, la fuerza sobre el mismo es $\rho V_0 d\mathbf{v}/dt$. Sin embargo, el cuerpo no es, en realidad, totalmente transportado con el fluido; existe un movimiento del cuerpo respecto a éste, y, en consecuencia, el propio fluido adquiere un cierto movimiento adicional. El impulso adicional resultante del fluido es $m_{ik}(u_k - v_k)$, puesto que debemos ahora sustituir $\mathbf{u}$ en (11.5) por la velocidad $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ del cuerpo respecto al fluido. La variación de este impulso con el tiempo da como resultado la aparición de una fuerza de reacción adicional sobre el cuerpo de valor $-m_{ik}d(u_k - v_k)/dt$. Así pues, la fuerza total que actúa sobre el cuerpo es

$$\rho V_0 \frac{dv_i}{dt} - m_{ik} \frac{d}{dt}(u_k - v_k).$$

Esta fuerza ha de igualarse a la derivada temporal del impulso del cuerpo. Así pues, obtenemos la siguiente ecuación del movimiento:

$$\frac{d}{dt}(Mu_i) = \rho V_0 \frac{dv_i}{dt} - m_{ik} \frac{d}{dt}(u_k - v_k).$$

Integrando ambos miembros respecto al tiempo, se tiene

$$Mu_i = \rho V_0 v_i - m_{ik}(u_k - v_k),$$

o sea,

$$(M\delta_{ik} + m_{ik})u_k = (m_{ik} + \rho V_0 \delta_{ik})v_k. \quad (11.9)$$

[†] Por ejemplo, podríamos estar considerando el movimiento de un cuerpo en un fluido a través del cual se está propagando una onda sonora, cuya longitud de onda es grande en comparación con las dimensiones del cuerpo.

Hagamos la constante de integración igual a cero, puesto que la velocidad $\mathbf{u}$ del cuerpo en su movimiento producido por el fluido debe anularse cuando $\mathbf{v}$ se hace cero. La relación obtenida determina la velocidad del cuerpo a partir de la velocidad del fluido. Si la densidad del cuerpo es igual a la del fluido ($M = \rho V_0$), tenemos $\mathbf{u} = \mathbf{v}$, como era de esperar.

PROBLEMAS

Problema 1. Obtener la ecuación del movimiento para una esfera que realiza un movimiento oscilante dentro de un fluido ideal y en el caso de una esfera puesta en movimiento por un fluido oscilante.

Solución. Comparando (11.1) con la expresión dada para ϕ en el caso de un flujo que rodea una esfera obtenida en § 10, problema 2, vemos que

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}R^3\mathbf{u},$$

siendo R el radio de la esfera. El impulso total transmitido al fluido por la esfera, de acuerdo con (11.6), es $\mathbf{P} = (2/3)\pi\rho R^3\mathbf{u}$, de modo que el tensor m_{ik} es

$$m_{ik} = \frac{2}{3}\pi\rho R^3\delta_{ik}.$$

El arrastre sobre la esfera móvil es

$$\mathbf{F} = -\frac{2}{3}\pi\rho R^3\frac{d\mathbf{u}}{dt},$$

y la ecuación del movimiento de la esfera oscilando en el fluido es

$$\frac{4}{3}\pi R^3(\rho_0 + \frac{1}{2}\rho)\frac{d\mathbf{u}}{dt} = \mathbf{f},$$

siendo ρ_0 la densidad de la esfera. El coeficiente de $d\mathbf{u}/dt$ es la *masa virtual* de la esfera; se compone de la masa real de la misma y de la masa asociada o inducida, en este caso la mitad de la masa del fluido desplazado por la esfera.

Si la esfera inicia su movimiento debido al fluido, tenemos para su velocidad, a partir de (11.9),

$$\mathbf{u} = \frac{3\rho}{\rho + 2\rho_0}\mathbf{v}.$$

Si la densidad de la esfera supera a la del fluido ($\rho_0 > \rho$), $u < v$, es decir, la esfera «se retrasa» respecto al fluido; si $\rho_0 < \rho$ la esfera «adelanta».

Problema 2. Expresar el momento de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo móvil en un fluido en función del vector $\mathbf{A}$.

Solución. Como sabemos de la mecánica, el momento $\mathbf{M}$ de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo viene determinado a partir de su función lagrangiana (en este caso, la energía E) mediante la relación $\delta E = \mathbf{M} \cdot \delta\theta$, siendo $\delta\theta$ el vector de una rotación infinitesimal del cuerpo y siendo δE la variación resultante en E . En lugar de hacer girar el cuerpo un ángulo $\delta\theta$ (y cambiar en correspondencia los componentes m_{ik}), podemos hacer girar el fluido un ángulo $-\delta\theta$ respecto al cuerpo (y en correspondencia modificar la velocidad $\mathbf{u}$). Tenemos, además, $\delta\mathbf{u} = -\delta\theta \times \mathbf{u}$, de modo que

$$\delta E = \mathbf{P} \cdot \delta\mathbf{u} = -\delta\theta \cdot \mathbf{u} \times \mathbf{P}.$$

Utilizando la expresión (11.6) para $\mathbf{P}$, obtenemos entonces la fórmula requerida:

$$\mathbf{M} = -\mathbf{u} \times \mathbf{P} = 4\pi\rho\mathbf{A} \times \mathbf{u}.$$

§ 12. Ondas de gravedad

La superficie libre de un líquido en equilibrio en un campo gravitatorio es plana. Si, bajo la acción de alguna perturbación externa, se mueve la superficie separándose de su posición de equilibrio en un punto determinado, aparecerá un movimiento en el líquido. Este movimiento se propagará a lo largo de toda la superficie en forma de ondas, que se denominan *ondas de gravedad*, puesto que se deben a la acción del campo gravitatorio. Las ondas de gravedad aparecen principalmente en la superficie del líquido, pero afectan también el interior aunque cada vez menos, según va aumentado la profundidad.

Consideraremos ahora las ondas de gravedad en las cuales la velocidad de las partículas del fluido móvil es tan pequeña que podemos desprestigiar el término $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad})\mathbf{v}$ en comparación con $\partial\mathbf{v}/\partial t$ en la ecuación de Euler. El significado físico de esto se ve fácilmente. Durante un intervalo de tiempo del orden del período τ de las oscilaciones de las partículas del fluido en la onda, estas partículas recorren una distancia del orden de la amplitud a de la onda. Por consiguiente, su velocidad es del orden de a/τ . Varía notablemente a intervalos de tiempo del orden de τ y distancias del orden de λ en la dirección de propagación (siendo λ la longitud de onda). De aquí que la derivada temporal de la velocidad sea del orden de v/τ y las derivadas espaciales del orden de v/λ . Así pues, la condición $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad})\mathbf{v} \ll \partial\mathbf{v}/\partial t$ es equivalente a

$$\frac{1}{\lambda} \left(\frac{a}{\tau} \right)^2 \ll \frac{a}{\tau} \cdot \frac{1}{\tau},$$

o sea,

$$a \ll \lambda, \quad (12.1)$$

es decir, la amplitud de las oscilaciones en la onda debe ser pequeña en comparación con su longitud de onda. Hemos visto en § 9 que, si puede desprestigiar el término $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad})\mathbf{v}$ en la ecuación del movimiento, tenemos un flujo potencial. Admitiendo que el fluido es incompresible podemos utilizar, por consiguiente, las ecuaciones (10.6) y (10.7). Puede desprestigiar el término $\frac{1}{2}v^2$ en la última ecuación, puesto que contiene el cuadrado de la velocidad; haciendo $f(t) = 0$ e incluyendo un término $\rho g z$ para tener en cuenta el campo gravitatorio, se obtiene

$$p = -\rho g z - \rho \partial\phi/\partial t. \quad (12.2)$$

Tomaremos el eje z verticalmente hacia arriba, como es normal, y el plano xy de modo que se corresponda con la superficie de equilibrio del fluido.

Designemos por ζ la coordenada z de un punto de la superficie; ζ es una función de x , y y t . En el equilibrio es $\zeta = 0$, de modo que ζ da el desplazamiento vertical de la superficie en sus oscilaciones. Supongamos que sobre la superficie actúa una presión constante p_0 (por ejemplo, la presión atmosférica). Entonces tenemos en la superficie, según (12.2),

$$p_0 = -\rho g \zeta - \rho \partial \phi / \partial t.$$

En lugar del potencial ϕ , podemos utilizar un potencial $\phi' = \phi + (p_0/\rho)t$; esto no constituye ninguna diferencia, puesto que $\mathbf{v} = \mathbf{grad} \phi = \mathbf{grad} \phi'$. Sin embargo, se elimina el término p_0 de la ecuación anterior y al prescindir del signo prima obtenemos la condición en la superficie como

$$g \zeta + (\partial \phi / \partial t)_{z=\zeta} = 0. \quad (12.3)$$

Como la amplitud de las oscilaciones de las ondas es pequeña, el desplazamiento ζ es pequeño también. De aquí que podemos suponer, con el mismo grado de aproximación, que la componente vertical de la velocidad de los puntos en la superficie es simplemente la derivada respecto al tiempo de ζ :

$$v_z = \partial \zeta / \partial t.$$

Pero $v_z = \partial \phi / \partial z$, de modo que

$$(\partial \phi / \partial z)_{z=\zeta} = \partial \zeta / \partial t.$$

Sustituyendo ζ a partir de (12.3), tenemos

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial z} + \frac{1}{g} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right)_{z=\zeta} = 0.$$

Como las oscilaciones son pequeñas, podemos tomar el valor del paréntesis en $z = 0$ en lugar de $z = \zeta$. Así pues, tenemos, finalmente, el siguiente sistema de ecuaciones para determinar el movimiento en un campo gravitatorio:

$$\Delta \phi = 0, \quad (12.4)$$

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial z} + \frac{1}{g} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \right)_{z=0} = 0. \quad (12.5)$$

Consideremos aquí ondas en la superficie de un fluido cuya área es ilimitada y supondremos también que la longitud de onda es pequeña en comparación con la profundidad del fluido; podemos, por tanto, considerar el fluido como de profundidad infinita. Entonces omitiremos las condiciones límites en los bordes y en la parte inferior.

Consideremos una onda de gravedad que se propaga a lo largo del eje x y que es uniforme en la dirección y ; en dicha onda, todas las magnitudes son

independientes de y . Buscaremos una solución que sea una función periódica simple del tiempo y de la coordenada x , es decir, haremos:

$$\phi = f(z) \cos(kx - \omega t).$$

Aquí ω es lo que se denomina *frecuencia circular* o *frecuencia angular* (la denominaremos simplemente *frecuencia*) de la onda; $2\pi/\omega$ es el período del movimiento en un punto determinado; k se denomina *número de onda*; $\lambda = 2\pi/k$ es la longitud de onda, es decir, el período del movimiento a lo largo del eje x en un tiempo determinado.

Sustituyendo en la ecuación

$$\Delta\phi = \frac{\partial^2\phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\phi}{\partial z^2} = 0,$$

tenemos

$$d^2f/dz^2 - k^2f = 0.$$

Esta ecuación tiene la solución e^{kz} y e^{-kz} . Debemos considerar la primera, puesto que la última da un aumento ilimitado de ϕ cuando pasamos al interior del fluido (recordemos que el fluido ocupa la región $z < 0$). Así pues, obtenemos para el potencial de velocidad

$$\phi = Ae^{kz} \cos(kx - \omega t). \quad (12.6)$$

También ha de satisfacerse la condición límite (12.5). Sustituyendo (12.6), obtenemos

$$k - \omega^2/g = 0,$$

o sea,

$$\omega^2 = kg. \quad (12.7)$$

Esto nos da la relación existente entre el número de onda y la frecuencia de una onda de gravedad.

La distribución de velocidades en el fluido móvil se encuentra tomando simplemente las derivadas espaciales de ϕ :

$$v_x = -Ake^{kz} \sin(kx - \omega t), \quad v_z = Ake^{kz} \cos(kx - \omega t). \quad (12.8)$$

Vemos que la velocidad disminuye exponencialmente al penetrar en el fluido. En un punto determinado cualquiera del espacio (es decir, para x, z dados) el vector velocidad gira uniformemente en el plano xz , permaneciendo su módulo constante e igual a Ake^{kz} .

Determinemos también las trayectorias de las partículas del fluido en la onda. Tempóralmente designaremos por x, z las coordenadas de una partícula del fluido móvil (y no las de un punto fijo en el espacio) y por x_0, z_0 los valores de x y z en la posición de equilibrio de la partícula. Entonces, $v_x = dx/dt$,

$v_z = dz/dt$, y podemos aproximar el segundo miembro de (12.8) escribiendo x_0, z_0 en lugar de x, z , puesto que las oscilaciones son pequeñas. Una integración respecto al tiempo nos da entonces

$$\begin{aligned}x - x_0 &= -A \frac{k}{\omega} e^{kz_0} \cos(kx_0 - \omega t), \\z - z_0 &= -A \frac{k}{\omega} e^{kz_0} \sin(kx_0 - \omega t).\end{aligned}\tag{12.9}$$

Así pues, las partículas del fluido describen circunferencias de radio $(Ak/\omega)e^{kz_0}$ alrededor de los puntos (x_0, z_0) ; este radio disminuye exponencialmente al aumentar la profundidad.

La velocidad de propagación U de la onda es, como demostraremos en § 66, $U = \partial\omega/\partial k$. Sustituyendo aquí $\omega = \sqrt{(kg)}$, vemos que la velocidad de propagación de las ondas de gravedad en el caso de una superficie sin limitaciones de un fluido de profundidad infinita es

$$U = \frac{1}{2}\sqrt{(g/k)} = \frac{1}{2}\sqrt{(g\lambda/2\pi)}.\tag{12.10}$$

Esta velocidad aumenta con la longitud de onda.

PROBLEMAS

Problema 1. Determinar la velocidad de propagación de las ondas de gravedad en el caso de una superficie sin limitaciones de un fluido de profundidad h .

Solución. En el fondo del fluido la componente de la velocidad normal debe ser cero, es decir, $v_z = \delta\phi/\delta z = 0$ para $z = -h$. A partir de esta condición, encontramos el cociente de las constantes A y B en la solución general

$$\phi = [Ae^{kz} + Be^{-kz}] \cos(kx - \omega t).$$

El resultado es

$$\phi = A \cos(kx - \omega t) \cosh k(z + h).$$

A partir de la condición límite (12.5) vemos que la relación entre k y ω es

$$\omega^2 = gk \operatorname{tgh} kh.$$

La velocidad de propagación de las ondas es

$$U = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k \operatorname{tgh} kh}} \left[\operatorname{tgh} kh + \frac{kh}{\cosh^2 kh} \right].$$

En el caso $kh \gg 1$ tenemos el resultado (12.10) y para $kh \ll 1$ el resultado (13.10) (ver a continuación).

Problema 2. Determinar la relación existente entre la frecuencia y la longitud de onda en el caso de ondas de gravedad en la superficie que separa dos fluidos, estando limitado el fluido superior por encima mediante un plano horizontal fijo, mientras el fluido infe-

rior está limitado de modo semejante por debajo. La densidad y profundidad del fluido inferior son ρ y h y las del fluido superior son ρ' y h' , siendo $\rho > \rho'$.

Solución. Consideremos el plano xy como el plano de equilibrio de separación de los dos fluidos. Busquemos una solución que posea en ambos fluidos la forma

$$\begin{aligned}\phi &= A \cosh k(z+h) \cos(kx - \omega t), \\ \phi' &= B \cosh k(z-h') \cos(kx - \omega t),\end{aligned}\quad (1)$$

de modo que las condiciones en los límites superior e inferior pueden satisfacerse; véase la solución al problema 1. En la superficie de separación, la presión debe ser continua; por (12.2), esto da la condición

$$\rho g \zeta + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} = \rho' g \zeta + \rho' \frac{\partial \phi'}{\partial t} \quad \text{para } z = \zeta,$$

o sea

$$\zeta = \frac{1}{g(\rho - \rho')} \left(\rho' \frac{\partial \phi'}{\partial t} - \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} \right). \quad (2)$$

Además, la componente de velocidad v_z debe ser la misma para cada fluido en la superficie de separación. Esto da la condición

$$\partial \phi / \partial z = \partial \phi' / \partial z \quad \text{para } z = 0. \quad (3)$$

Ahora bien, $v_z = \partial \phi / \partial z = \partial \zeta / \partial t$ y, sustituyendo (2), tenemos

$$g(\rho - \rho') \frac{\partial \phi}{\partial z} = \rho' \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t^2} - \rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}. \quad (4)$$

Sustituyendo (1) en (3) y (4) se tienen dos ecuaciones lineales homogéneas para A y B y la condición de compatibilidad nos da

$$\omega^2 = \frac{kg(\rho - \rho')}{\rho \coth kh + \rho' \coth kh'}.$$

En el caso de $kh \gg 1$, $kh' \gg 1$ (ambos fluidos muy profundos),

$$\omega^2 = kg \frac{\rho - \rho'}{\rho + \rho'},$$

mientras que para $kh \ll 1$, $kh' \ll 1$ (ondas largas),

$$\omega = k \sqrt{\frac{g(\rho - \rho')hh'}{\rho h' + \rho' h}}.$$

Problema 3. Determinar la relación existente entre la frecuencia y la longitud de onda para ondas de gravedad que se propagan simultáneamente en la superficie de separación y en la superficie superior de dos capas fluidas, teniendo la inferior (de densidad ρ) una profundidad infinita, mientras que la superior (de densidad ρ') tiene una profundidad h' y la superficie superior libre.

Solución. Consideremos el plano xy como el plano de equilibrio de la separación de ambos fluidos. Busquemos una solución que posea para ambos fluidos las formas

$$\begin{aligned}\phi &= Ae^{kz} \cos(kx - \omega t), \\ \phi' &= [Be^{-kz} + Ce^{kz}] \cos(kx - \omega t).\end{aligned}\quad (1)$$

En la superficie de separación, es decir, para $z = 0$, tenemos las condiciones (ver problema 2)

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \phi'}{\partial z}, \quad g(\rho - \rho') \frac{\partial \phi}{\partial z} = \rho' \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t^2} - \rho \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2}, \quad (2)$$

y en la superficie superior, es decir, para $z = h'$, la condición

$$\frac{\partial \phi'}{\partial z} + \frac{1}{g} \frac{\partial^2 \phi'}{\partial t^2} = 0. \quad (3)$$

La primera ecuación (2), nos da $A = C - B$ al sustituir en (1), y las dos condiciones restantes nos dan, entonces, dos ecuaciones para B y C ; a partir de la condición de compatibilidad obtenemos una ecuación cuadrática para ω^2 , cuyas raíces son

$$\omega^2 = kg \frac{(\rho - \rho')(1 - e^{-2kh'})}{\rho + \rho' + (\rho - \rho')e^{-2kh'}}, \quad \omega^2 = kg.$$

En el caso de $h' \rightarrow \infty$, estas raíces corresponden a ondas que se propagan independientemente en la superficie de separación y en la superficie superior.

Problema 4. Determinar las frecuencias de oscilación† posibles (ondas estacionarias) de un fluido de profundidad h en un depósito o tanque rectangular de anchura a y longitud b .

Solución. Tomaremos los ejes x e y a lo largo de los dos lados del depósito. Busquemos una solución en forma de una onda estacionaria:

$$\phi = f(x, y) \cosh k(z + h) \cos \omega t.$$

Obtenemos para f la ecuación

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + k^2 f = 0,$$

y la condición en la superficie libre da, como en el problema 1, la relación

$$\omega^2 = gk \tanh kh.$$

Tomaremos la solución de la ecuación correspondiente a f en la forma

$$f = \cos px \cos qy, \quad p^2 + q^2 = k^2.$$

En los lados del depósito debemos tener las condiciones

$$\begin{aligned}v_x = \partial \phi / \partial x &= 0 \quad \text{para } x = 0, a; \\ v_y = \partial \phi / \partial y &= 0 \quad \text{para } y = 0, b.\end{aligned}$$

† Ver § 68.

De aquí que encontremos $p = m\pi/a$, $q = n\pi/b$, siendo m y n números enteros. Por consiguiente, los valores posibles de k^2 son

$$k^2 = \pi^2 \left(\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2} \right).$$

§ 13. Ondas de gravedad largas

Habiendo considerado las ondas de gravedad de pequeña longitud en comparación con la profundidad del fluido, estudiemos ahora el caso límite opuesto de ondas de longitud grande en comparación con la profundidad. Estas ondas se denominan *largas*.

Examinemos primeramente la propagación de ondas largas en un canal. Se supone que el canal está dirigido a lo largo del eje x y tiene longitud infinita. La sección recta del canal puede tener cualquier forma y puede variar a lo largo de su longitud. Designaremos el área de la sección recta del fluido o del canal mediante $S = S(x, t)$. Se supone que la anchura y profundidad del canal son pequeñas en comparación con la longitud de onda.

Consideraremos aquí ondas longitudinales, en las cuales el fluido se mueve a lo largo del canal. En dichas ondas la componente de velocidad v_x a lo largo del canal es grande en comparación con las componentes v_y , v_z .

Designaremos v_x simplemente por v y omitiremos los términos pequeños. La componente x de la ecuación de Euler puede escribirse entonces en la forma

$$\frac{\partial v}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x},$$

y la componente z en la forma

$$\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial z} = -g;$$

Omitimos los términos cuadráticos de la velocidad, puesto que se supone de nuevo que es pequeña la longitud de onda. A partir de la segunda ecuación tenemos, puesto que la presión en la superficie libre ($z = \zeta$) debe ser p_0 ,

$$p = p_0 + g\rho(\zeta - z).$$

Sustituyendo esta expresión en la primera ecuación, se obtiene

$$\partial v / \partial t = -g \partial \zeta / \partial x. \quad (13.1)$$

La segunda ecuación necesaria para determinar las dos incógnitas v y ζ puede deducirse de modo semejante a la ecuación de continuidad; esencialmente es la ecuación de continuidad para el caso en cuestión. Consideremos un volumen de fluido limitado por dos secciones rectas planas del canal distantes entre sí una distancia dx . En la unidad de tiempo fluye a través de uno de los planos un volumen $(Sv)_x$ de fluido y a través del otro un volu-

men $(Sv)_{x+dx}$. De aquí que el volumen de fluido entre ambos planos varía en la cantidad

$$(Sv)_{x+dx} - (Sv)_x = \frac{\partial(Sv)}{\partial x} dx.$$

Sin embargo, como el fluido es incompresible, esta variación se deberá simplemente a la variación del nivel de fluido. El cambio por unidad de tiempo del volumen de fluido comprendidos entre los dos planos considerados es $(\partial S/\partial t)dx$. Por consiguiente, podemos escribir

$$\frac{\partial S}{\partial t} dx = - \frac{\partial(Sv)}{\partial x} dx,$$

o sea,

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \frac{\partial(Sv)}{\partial x} = 0. \quad (13.2)$$

Esta es la ecuación de continuidad solicitada.

Sea S_0 el área de la sección recta de equilibrio del fluido en el canal. Entonces, $S = S_0 + S'$, siendo S' la variación en el área de la sección recta producida por la onda. Puesto que el cambio en el nivel del fluido es pequeño, podemos escribir S' en la forma $b\zeta$, siendo b la anchura del canal en la superficie del fluido. La ecuación (13.2) se transforma entonces en

$$b \frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial(S_0 v)}{\partial x} = 0. \quad (13.3)$$

Derivando (13.3) respecto a t y sustituyendo $\partial v/\partial t$ de (13.1), obtenemos

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} - \frac{g}{b} \frac{\partial}{\partial x} \left(S_0 \frac{\partial \zeta}{\partial x} \right) = 0. \quad (13.4)$$

Si la sección recta del canal es la misma en todos los puntos, entonces $S_0 = \text{constante}$ y

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} - \frac{g S_0}{b} \frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} = 0. \quad (13.5)$$

Esta ecuación se denomina una *ecuación de onda*: como veremos en § 63, corresponde a la propagación de ondas con una velocidad U que es independiente de la frecuencia y es la raíz cuadrada del coeficiente de $\partial^2 \zeta/\partial x^2$. Así pues, la velocidad de propagación de ondas de gravedad largas en canales es

$$U = \sqrt{(g S_0/b)}. \quad (13.6)$$

De un modo totalmente semejante podemos considerar ondas largas en un depósito grande, que suponemos infinito en dos direcciones (las correspondientes a x e y). Se designa por h la profundidad del fluido en el depó-

sito. La componente v_z de la velocidad es ahora pequeña. La ecuación de Euler toma una forma semejante a (13.1):

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} + g \frac{\partial \zeta}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v_y}{\partial t} + g \frac{\partial \zeta}{\partial y} = 0. \quad (13.7)$$

Se deduce la ecuación de continuidad del mismo modo que (13.2) y es

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial(hv_x)}{\partial x} + \frac{\partial(hv_y)}{\partial y} = 0.$$

Escribamos la profundidad h como $h_0 + \zeta$, siendo h_0 la profundidad de equilibrio. Entonces,

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} + \frac{\partial(h_0 v_x)}{\partial x} + \frac{\partial(h_0 v_y)}{\partial y} = 0. \quad (13.8)$$

Admitamos que el depósito tiene un fondo horizontal ($h_0 = \text{constante}$). Derivando (13.8) respecto a t y sustituyendo el valor de (13.7), obtenemos

$$\frac{\partial^2 \zeta}{\partial t^2} - gh \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) = 0. \quad (13.9)$$

Que es de nuevo una ecuación de onda (bidimensional); corresponde a ondas que se propagan con una velocidad

$$U = \sqrt{gh}. \quad (13.10)$$

§ 14. Ondas en un fluido incompresible

Existe un tipo de onda de gravedad que puede propagarse en el interior de un fluido incompresible. Dichas ondas se deben a una inhomogeneidad del fluido producida por el campo gravitatorio. La presión (y por consiguiente la entropía s) varía necesariamente con la altura; de aquí que cualquier desplazamiento de una partícula de fluido en altura destruye el equilibrio mecánico y, en consecuencia, produce un movimiento oscilante. En efecto, puesto que el movimiento es adiabático, la partícula transporta con ella a su nueva posición toda su entropía anterior s , que no es la misma que la correspondiente al valor de equilibrio en la nueva posición.

Supondremos a continuación que la longitud de onda es pequeña en comparación con las distancias sobre las que el campo gravitatorio produce una modificación notable en la densidad; y consideraremos al propio fluido como incompresible. Esto significa que podemos despreciar las variaciones producidas en su densidad por la variación de presión de la onda. La modificación de la densidad producida por la dilatación térmica no puede despreciarse, puesto que es la que origina el fenómeno en cuestión.

Describamos a continuación un sistema de ecuaciones hidrodinámicas para este movimiento. Utilizaremos un sufijo 0 para distinguir los valores de las

magnitudes correspondientes al equilibrio mecánico y una prima para marcar las pequeñas desviaciones de estos valores. Entonces puede escribirse la ecuación de conservación de la entropía $s = s_0 + s'$ hasta el primer orden,

$$\partial s' / \partial t + \mathbf{v} \cdot \mathbf{grad} s_0 = 0, \quad (14.1)$$

en donde s_0 , igual que los valores de equilibrio de otras magnitudes, es una función determinada de la coordenada vertical z .

A continuación, despreciaremos de nuevo en la ecuación de Euler el término $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{grad})\mathbf{v}$ (puesto que las oscilaciones son pequeñas); y teniendo en cuenta además el hecho de que la distribución de presiones de equilibrio viene dada por $\mathbf{grad} p_0 = \rho_0 \mathbf{g}$, tenemos hasta el mismo grado de exactitud

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = - \frac{\mathbf{grad} p}{\rho} + \mathbf{g} = - \frac{\mathbf{grad} p'}{\rho_0} + \frac{\mathbf{grad} p_0}{\rho^2} \rho'.$$

Puesto que, según hemos visto anteriormente, la variación de la densidad se debe únicamente al cambio de entropía y no a la variación de presión, podemos escribir

$$\rho' = \left(\frac{\partial \rho_0}{\partial s_0} \right)_p s',$$

y así se obtiene entonces la ecuación de Euler en la forma

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} = \frac{\mathbf{g}}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho_0}{\partial s_0} \right)_p s' - \mathbf{grad} \frac{p'}{\rho_0}. \quad (14.2)$$

Podemos incluir ρ_0 bajo el operador gradiente, puesto que, como se dijo anteriormente, siempre despreciamos la variación de la densidad de equilibrio en distancias del orden de una longitud de onda. Por esta misma razón se puede suponer constante la densidad en la ecuación de continuidad, que resulta entonces

$$\text{div } \mathbf{v} = 0. \quad (14.3)$$

Buscaremos una solución de las ecuaciones (14.1)-(14.3) en la forma de una onda plana:

$$\mathbf{v} = \text{constante} \times e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)},$$

y análogamente para s' y p' . Sustituyendo la ecuación de continuidad (14.3) se tiene

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0, \quad (14.4)$$

es decir, la velocidad del fluido es en todas partes perpendicular al *vector de onda* $\mathbf{k}$ (onda transversal). Las ecuaciones (14.1) y (14.2) dan

$$i\omega s' = \mathbf{v} \cdot \mathbf{grad} s_0, \quad -i\omega \mathbf{v} = \frac{1}{\rho_0} \left(\frac{\partial \rho_0}{\partial s_0} \right)_p s' \mathbf{g} - \frac{i\mathbf{k}}{\rho_0} p'.$$

La condición $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$, junto a la segunda de estas ecuaciones, da

$$ik^2 p' = \left(\frac{\partial \rho_0}{\partial s_0} \right)_p s' \mathbf{g} \cdot \mathbf{k},$$

y, eliminando $\mathbf{v}$ y s' de ambas ecuaciones, obtenemos la relación deseada entre el vector de onda y la frecuencia,

$$\omega^2 = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial s} \right)_p g \frac{ds}{dz} \sin^2 \theta. \quad (14.5)$$

Aquí y en lo que sigue omitiremos el sufijo cero para los valores de equilibrio de las magnitudes termodinámicas; el eje z es vertical y hacia arriba y θ es el ángulo entre este eje y la dirección de $\mathbf{k}$. Si la expresión en el segundo miembro de (14.5) es positiva, se cumple la condición para la estabilidad de la distribución de equilibrio $s(z)$ (condición de que la convección esté ausente — ver § 4).

Vemos que la frecuencia depende sólo de la dirección del vector de onda y no de su valor. Para $\theta = 0$ tenemos $\omega = 0$; esto significa que no pueden existir ondas del tipo considerado, con su vector de onda vertical.

Si el fluido está tanto en equilibrio mecánico como en equilibrio termodinámico completo, su temperatura es constante y podemos escribir

$$\frac{ds}{dz} = \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T \frac{dp}{dz} = -\rho g \left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T.$$

Finalmente, utilizando las relaciones termodinámicas bien conocidas

$$\left(\frac{\partial s}{\partial p} \right)_T = \frac{1}{\rho^2} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p, \quad \left(\frac{\partial \rho}{\partial s} \right)_p = \frac{T}{c_p} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p,$$

en donde c_p es el calor específico por unidad de masa, encontramos

$$\omega = \sqrt{\frac{T}{c_p \rho} g \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p} \sin \theta. \quad (14.6)$$

En particular, en el caso de un gas perfecto,

$$\omega = \frac{g}{\sqrt{(c_p T)}} \sin \theta. \quad (14.7)$$

